

□ સમજૂતી :

- ⇒ ગુણોત્તર એટલે સાદુરૂપ આપતા વધતો Ratio.
- ⇒ બે જથ્થાઓની સરખામણી કેટલા ગણા પદમાં છે તે સરખામણી ગુણોત્તર તરીકે ઓળખાય છે.
- ⇒ આપણે ગુણોત્તર માટે ‘:’ (જેમ) (IS TO) સંકેતનો ઉપયોગ કરીશું.
- ⇒ ઉદા. ઇશાનું વજન 25 કિલોગ્રામ છે અને પિતાનું વજન 75 કિલોગ્રામ છે. આમ ઇશાના વજન કરતા પિતાનું વજન 3 ગણુ છે. જેને 1 : 3 તરીકે દર્શાવાય.
- ⇒ ઉદા. એક વર્ગમાં 20 છોકરા અને 40 છોકરીઓ છે. છોકરાઓની સંખ્યા કરતા છોકરીઓની સંખ્યા 2 ગણી છે. જેને 1 : 2 વડે દર્શાવી શકાય.
- ⇒ સરખા એકમો ધરાવતા જથ્થાઓની જ સરખામણી કરી શકાય.

Type # 1

- ⇒ કયો અપૂર્ણાંક નાનો અને કયો અપૂર્ણાંક મોટો તે આપણે અગાઉના પ્રકરણમાં સારી રીતે શીખી ગયા છીએ. જેના થોડા પ્રશ્નો આપણે નીચે જોઈએ.

(1) નીચેનામાંથી કયો ગુણોત્તર સૌથી મોટો છે ?

- (A) 7 : 10 (B) 1 : 3
(C) 5 : 6 (D) 2 : 5

Solution :

$$\begin{array}{cc} 21 & 10 & 25 & 12 \\ \frac{7}{10} & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} & \frac{2}{5} \\ \downarrow 21 > 10 & \downarrow 25 > 12 \\ 7 : 10 \text{ મોટો} & 5 : 6 \text{ મોટો} \end{array}$$

- ⇒ હવે 7 : 10 અને 5 : 6 ની સરખામણી કરીએ.

$$\begin{array}{cc} 42 & 50 \\ \frac{7}{10} & \frac{5}{6} \\ \downarrow 42 < 50 \\ 5 : 6 \text{ મોટો} \end{array}$$

∴ (C) 5 : 6

(2) નીચેનામાંથી કયો ગુણોત્તર સૌથી મોટો છે ?

- (A) 10 : 33 (B) 1 : 4
(C) 5 : 8 (D) 2 : 3

Solution :

$$\begin{array}{cc} 40 & 33 & 15 & 16 \\ \frac{10}{33} & \frac{1}{4} & \frac{5}{8} & \frac{2}{3} \\ \downarrow 40 > 33 & \downarrow 15 < 16 \end{array}$$

10 : 33 મોટો

2 : 3 મોટો

- ⇒ હવે 10 : 33 અને 2 : 3 ની સરખામણી કરીએ.

$$\begin{array}{cc} 30 & 66 \\ \frac{10}{33} & \frac{2}{3} \\ \downarrow 30 < 66 \\ 2 : 3 \text{ મોટો} \end{array}$$

∴ (D) 2 : 3

(3) નીચેનામાંથી કયો ગુણોત્તર સૌથી નાનો છે ?

- (A) 17 : 25 (B) 7 : 21 (C) 15 : 20 (D) 21 : 25

Solution :

- ⇒ સૌપ્રથમ અહીં આપણે 17 : 25 અને 21 : 25 ની સરખામણી કરીશું. જ્યારે છેદ સરખા હોય ત્યારે જેનો અંશ મોટો તે સંખ્યા મોટી અને જેનો અંશ નાનો તે સંખ્યા નાની આથી 17 : 25 સંખ્યા નાની બનશે.

$$\begin{array}{cc} 140 & 315 \\ \frac{7}{21} & \frac{15}{20} \\ \downarrow 140 < 315 \\ 7 : 21 \text{ નાની} \end{array}$$

- ⇒ હવે આપણે 7 : 21 અને 17 : 25 ની સરખામણી કરીશું.

$$\begin{array}{cc} 175 & 357 \\ \frac{7}{21} & \frac{17}{25} \\ \downarrow 175 < 357 \\ 7 : 21 \text{ નાની} \end{array}$$

∴ (B) 7 : 21

(4) નીચેનામાંથી કયો ગુણોત્તર સૌથી મોટો છે ?

- (A) 4 : 5 (B) 6 : 5 (C) 7 : 10 (D) 3 : 5

Solution :

- ⇒ અહીં ચારેય વિકલ્પ જોતા 6 : 5 એ અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે. જેની કિંમત 1 કરતા વધુ થશે. આથી બીજી કોઈ ગણતરી કરવાની જરૂર રહેતી નથી. 6 : 5 સૌથી મોટો ગુણોત્તર બનશે.

∴ (B) 6 : 5

Type # 2

- (5) જો 21 ચોકલેટને 5 : 2 ના ગુણોત્તરમાં વેચવામાં આવે તો નાના ભાગમાં કેટલી ચોકલેટ આવશે ?

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 10

Solution :

$$\Rightarrow 5 : 2$$

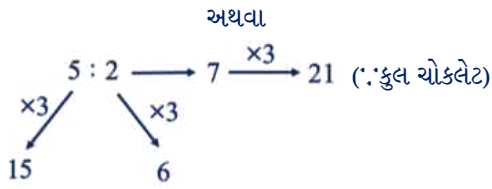
$$\Rightarrow 5x + 2x = 21$$

$$\Rightarrow 7x = 21$$

$$x = \frac{21}{7}$$

$$\Rightarrow 5 \times 3 = 15 \quad 2 \times 3 = 6$$

$$\therefore (B) 6$$



$$\therefore (B) 6$$

- (6) 50 ગ્રામ અને 2 કિલોગ્રામનો ગુણોત્તરમાં શું થાય ?

(A) 1 : 40 (B) 3 : 40
(C) 5 : 80 (D) 2 : 82

Solution :

$$\Rightarrow 50 \text{ ગ્રામ} : 2000 \text{ ગ્રામ} \quad (\because 1 \text{ કિલોગ્રામ} = 1000 \text{ ગ્રામ})$$

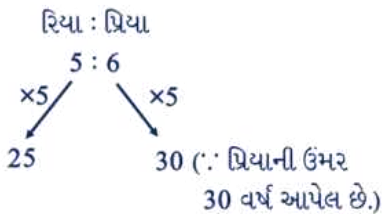
$$\Rightarrow 5 : 200$$

$$\therefore (A) 1 : 40$$

- (7) રિયા અને પ્રિયાની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 6 છે. જો પ્રિયાની ઉંમર 30 વર્ષ હોય તો રિયાની ઉંમર શોધો.

(A) 24 (B) 32
(C) 20 (D) 25

Solution :



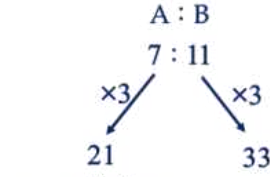
$\therefore$ રિયાની ઉંમર 25 વર્ષ થશે.

$$\therefore (D) 25$$

- (8) A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 7 : 11 છે. જો A ની ઉંમર 21 વર્ષ હોય તો B ની ઉંમર શોધો.

(A) 11 (B) 22 (C) 33 (D) 21

Solution :



$\therefore$ A ની ઉંમર 21 વર્ષ આપેલ છે.)

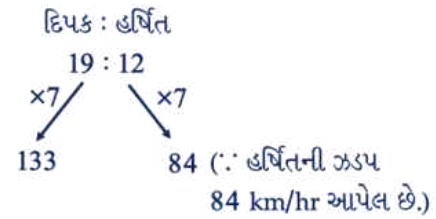
$\therefore$ B ની ઉંમર 33 વર્ષ થશે.

$$\therefore (C) 33$$

- (9) દિપક અને હર્ષિતની ઝડપનો ગુણોત્તર 19 : 12 છે. જો હર્ષિતની ઝડપ 84 km/hr હોય તો દિપકની ઝડપ કેટલી હશે ?

(A) 114 (B) 133 (C) 96 (D) 108

Solution :



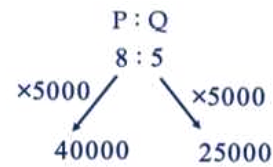
$\therefore$ દિપકની ઝડપ 133 km/hr થશે.

$$\therefore (B) 133 \text{ km/hr}$$

- (10) જો P અને Q ની આવકનો ગુણોત્તર 8 : 5 હોય અને P ની આવક 40,000 હોય તો Q ની આવક શોધો.

(A) 20000 (B) 30000
(C) 25000 (D) 15000

Solution :



$\therefore$ P ની આવક 40000 આપેલ છે.)

$\therefore$ Q ની આવક 25000 થશે.

$$\therefore (C) 25,000$$

- (11) A અને B ના વજનનો ગુણોત્તર 3 : 5 છે જો Aનું વજન Bના વજનથી 16 કિ.ગ્રા. ઓછું હોય તો Bનું વજન શોધો.
(A) 36 (B) 52 (C) 40 (D) 48

Solution :

$$\begin{array}{ccc} A : B & \xrightarrow{\times 8} & 40 \\ 3 : 5 & & \\ \text{-----} & & \\ 2 & & \\ \times 8 & \downarrow & \text{(અહીં Aનું વજન 16 kg ઓછું છે.} \\ & & \text{A અને B ના તફાવતને 8 વડે ગુણતા)} \\ & & 16 \\ & & \therefore B \text{ નું વજન 40 થશે.} \\ & & \therefore (C) 40 \text{ કિ.ગ્રા.} \end{array}$$

- (12) બૂટ અને કપડાની કિંમતનો ગુણોત્તર 11 : 18 છે. જો બૂટ અને કપડાની કુલ કિંમત 29,000 હોય તો બૂટની કિંમત શોધો.
(A) 22000 (B) 11000
(C) 15000 (D) 20000

Solution :

⇒ બૂટ : કપડા

$$11 : 18$$

$$\Rightarrow 11x + 18x = 29000$$

$$29x = 29000$$

$$x = \frac{29000}{29}$$

$$\therefore x = 1000$$

$$\therefore \text{બૂટની કિંમત} = 11 \times 1000 = 11000$$

$$\therefore (B) 11000$$

- (13) અનુષ્ઠા અને આલિયા બજારમાં શાકભાજી ખરીદવા ગઈ બંને દ્વારા ચુકવવામાં આવેલી રકમનો ગુણોત્તર 7 : 9 છે જો અનુષ્ઠાએ 210 રૂ. ની ખરીદી કરી હોય તો આલિયાએ શાકભાજી ખરીદવા માટે કેટલી રકમ ચૂકવી હશે ?
(A) 360 (B) 180
(C) 220 (D) 270

Solution :

$$\begin{array}{ccc} \text{અનુષ્ઠા : આલિયા} & & \\ 7 : 9 & & \\ \times 30 & \swarrow & \searrow \times 30 \\ 210 & & 270 \end{array}$$

∴ અનુષ્ઠાએ 210 રૂપિયાની ખરીદી કરી છે.

∴ આલિયાએ શાકભાજી ખરીદવા માટે 270 રૂપિયાની ચૂકવણી કરી હશે.

$$\therefore (D) 270$$

- (14) એક સ્કૂલ બેગ અને બૂટની કિંમતનો ગુણોત્તર 11 : 9 છે. સ્કૂલ બેગની કિંમત બૂટની કિંમત કરતા 450 રૂ. વધારે હોય તો બૂટની કિંમત શોધો.
(A) 2000 (B) 2025
(C) 2050 (D) 2150

Solution :

$$\begin{array}{ccc} \text{બેગ : બૂટ} & \xrightarrow{\times 225} & 2025 \\ 11 : 9 & & \\ \text{-----} & & \\ 2 & & \text{(અહીં બેગની કિંમત બૂટ કરતા 450 રૂપિયા વધુ છે. તેથી બેગ અને બૂટની કિંમતના તફાવતને 225 વડે ગુણતા)} \\ \times 225 & \downarrow & \\ & & 450 \end{array}$$

∴ બૂટની કિંમત 2025 રૂપિયા થશે.

$$\therefore (B) 2025$$

Type # 3

- (15) જો $a : b = 5 : 3$ હોય તો
 $(a^3 - b^3) : (a^3 + b^3) = ?$
(A) 25 : 76 (B) 49 : 16
(C) 11 : 25 (D) 49 : 76

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{(a^3 - b^3)}{(a^3 + b^3)} &= \frac{(5^3 - 3^3)}{(5^3 + 3^3)} \\ &= \frac{125 - 27}{125 + 27} \\ &= \frac{98}{152} \\ &= \frac{49 \times 2}{76 \times 2} \\ &= \frac{49}{76} \end{aligned}$$

$$\therefore (D) 49 : 76$$

- (16) જો $\frac{x}{y} = \frac{4}{5}$ અને $7x + 6y = 29$ હોય તો y ની કિંમત ?
(A) 2.5 (B) 2.4 (C) 2.3 (D) 2.2

Solution :

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{4}{5} = K \text{ ધારો.}$$

$$x = 4K, y = 5K$$

$$7x + 6y = 29$$

$$7(4K) + 6(5K) = 29$$

$$28K + 30K = 29$$

$$58K = 29$$

$$K = \frac{29}{58} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y = 5K = 5 \times \frac{1}{2} = 2.5$$

$$\therefore (A) 2.5$$

(17) જો $(5x - 2y) : (x - 2y) = 9 : 17$ હોય તો $\frac{9x}{13y} = ?$

(A) $\frac{72}{421}$ (B) $\frac{151}{1731}$ (C) $\frac{36}{247}$ (D) $\frac{144}{1001}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{(5x-2y)}{(x-2y)} = \frac{9}{17}$$

$$\Rightarrow 17(5x - 2y) = 9(x - 2y)$$

$$85x - 34y = 9x - 18y$$

$$85x - 9x = 34y - 18y$$

$$76x = 16y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{16}{76} = \frac{4 \times 4}{19 \times 4} = \frac{4}{19}$$

$$\Rightarrow \text{અહીં } x = 4 \text{ અને } y = 19 \text{ લેતા}$$

$$\frac{9x}{13y} = \frac{9(4)}{13(19)} = \frac{36}{247}$$

$$\therefore (C) \frac{36}{247}$$

Type # 4

(18) જો $P : Q = 5 : 6$ હોય અને $R : Q = 25 : 9$ હોય તો P નો R સાથેનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) $10 : 13$ (B) $10 : 3$ (C) $3 : 10$ (D) $13 : 10$

Solution :

$\Rightarrow$ અહીં $P : Q = 5 : 6$ તથા $R : Q = 25 : 9$ આપેલ છે. જેમાં Q બંનેમાં સમાન છે. તેથી બંનેમાં Q ની કિંમત સરખી કરતા $P : Q$ ને ત્રણ વડે અને $R : Q$ ને 2 વડે ગુણવાથી બંનેમાં Q ની કિંમત સરખી થઈ જશે.

$$\begin{array}{cc} P : Q & R : Q \\ 5 : 6 & 25 : 9 \\ \times 3 \downarrow & \times 2 \downarrow \\ 15 : 18 & 50 : 18 \end{array}$$

$\Rightarrow$ હવે Q સમાન હોવાથી $P : Q : R$ નો ગુણોત્તર મળે.

$$\Rightarrow P : Q : R = 15 : 18 : 50$$

$$\text{હવે } R : P = 50 : 15$$

$$R : P = 10 : 3$$

$$\therefore (B) 10 : 3$$

(19) જો $a : b = 2 : 3$ હોય અને $a : c = 1 : 2$ હોય તો $b : c$ શોધો.

(A) $3 : 4$ (B) $9 : 16$ (C) $4 : 3$ (D) $16 : 9$

Solution :

$$a : b \quad a : c$$

$$2 : 3 \quad 1 : 2$$

$\Rightarrow$ અહીં બંનેમાં a સમાન હોવાથી a ની કિંમત સરખી કરવા માટે $a : c$ ને 2 વડે ગુણતા

$$a : b \quad a : c$$

$$2 : 3 \quad 2 : 4$$

$\Rightarrow$ હવે $a : b : c$ નો ગુણોત્તર $2 : 3 : 4$ મળે છે.

$$\therefore b : c = 3 : 4$$

$$\therefore (A) 3 : 4$$

(20) જો $a : b = 2 : 3$, $b : c = 3 : 4$ અને $c : d = 3 : 5$ હોય તો $a : b : c : d$ ની કિંમત શોધો.

(A) $6 : 9 : 12 : 20$ (B) $6 : 9 : 14 : 20$

(C) $9 : 7 : 11 : 20$ (D) $6 : 14 : 9 : 20$

Solution :

$$\Rightarrow a : b \quad b : c \quad c : d$$

$$2 : 3 \quad 3 : 4 \quad 3 : 5$$

$\Rightarrow$ અહીં પ્રથમ બે પદમાં b સમાન છે. જ્યારે અંતિમ બે પદમાં c સમાન છે. તેથી દરેક સમાન પદની કિંમત સરખી કરવા માટે,

$$\begin{array}{cccc} a : & b : & c : & d \\ 2 : & 3 : & 3 : & 3 \\ \hline 3 : & 3 : & 4 : & 4 \\ \hline 3 : & 3 : & 3 : & 5 \\ \hline 18 : & 27 : & 36 : & 60 \quad (\text{સાદુરૂપ આપતા}) \\ 6 : & 9 : & 12 : & 20 \end{array}$$

(નાના વર્તુળ વડે પુનરાવર્તન દર્શાવેલ છે.)

$$\therefore (A) 6 : 9 : 12 : 20$$

(21) જો રામ અને શ્યામની ઉંમરનો ગુણોત્તર $7 : 8$ હોય અને શ્યામ અને મોહનની ઉંમરનો ગુણોત્તર $7 : 9$ હોય તથા મોહનની ઉંમર 72 વર્ષ હોય તો રામની ઉંમર શોધો.

(A) 49 (B) 56 (C) 64 (D) 72

Solution :

$$\Rightarrow \text{રામ : શ્યામ} \quad \text{શ્યામ : મોહન}$$

$$7 : 8$$

$$7 : 9$$

અહીં બંનેમાં શ્યામ સમાન છે. તેથી શ્યામની કિંમત સરખાવતા,

⇒ રામ : શ્યામ : મોહન

$$\begin{array}{ccc} 7 & : & 8 & : & 8 \\ \hline 7 & : & 7 & : & 9 \\ 49 & : & 56 & : & 72 \end{array}$$

(અહીં ગુણોત્તરમાં ન આપેલ
કિંમતમાં બાજુમાં રહેલ અંકનું
પુનરાવર્તન કરવામાં આવશે.)
અહીં મોહનની ઉંમર 72 વર્ષ આપેલી છે. તેથી રામની
ઉંમર 49 વર્ષ થશે.

∴ (A) 49

(22) જો $I : M = 2 : 7$, $M : N = 3 : 4$ અને $N : K = 14 : 5$
તો $I : M : N : K$ ની કિંમત શોધો.

- (A) 6 : 21 : 28 : 10 (B) 6 : 21 : 7 : 10
(C) 6 : 7 : 14 : 10 (D) 6 : 21 : 14 : 10

Solution :

$$\begin{array}{ccc} I : M & M : N & N : K \\ 2 : 7 & 3 : 4 & 14 : 5 \end{array}$$

⇒ અહીં પ્રથમ બે પદમાં M સમાન છે. જ્યારે અંતિમ બે
પદમાં N સમાન છે. તેથી દરેક સમાન પદની કિંમત
સરખી કરવા માટે,

$$\begin{array}{cccc} I & : & M & : & N & : & K \\ 2 & : & 7 & : & 7 & : & 7 \\ \hline 3 & : & 3 & : & 4 & : & 4 \\ \hline 14 & : & 14 & : & 14 & : & 5 \\ \hline 84 & : & 294 & : & 392 & : & 140 \text{ (સાદૃશ્ય આપતા)} \\ \hline 6 & : & 21 & : & 28 & : & 10 \end{array}$$

∴ (A) 6 : 21 : 28 : 10

(23) જો $P : Q : R = 9 : 10 : 11$ હોય તો
 $(P + Q) : (Q + R) : (R + P)$ ની કિંમત શોધો.

- (A) 19 : 21 : 22 (B) 19 : 21 : 23
(C) 19 : 21 : 20 (D) 19 : 21 : 19

Solution :

$$\begin{array}{ccc} P : Q : R \\ 9 : 10 : 11 \\ \hline P = 9, Q = 10, R = 11 \\ \hline (P + Q) : (Q + R) : (R + P) \\ (9 + 10) : (10 + 11) : (11 + 9) \\ 19 : 21 : 20 \end{array}$$

∴ (C) 19 : 21 : 20

(24) 8052 રૂપિયાની રકમ W, x, Y અને Z વચ્ચે એવી રીતે
આપવામાં આવે છે કે $W : x = x : Y = Y : Z = 5 : 6$
થાય છે તો x અને Y ભાગમાં આવતી રકમનો સરવાળો
કેટલો થાય ?

- (A) 1800 (B) 2160
(C) 3960 (D) 1200

Solution :

$$\Rightarrow W : x : Y : Z$$

જ્યાં $W : x = x : Y = Y : Z = 5 : 6$ આપેલ છે. તેથી,

$$\begin{array}{cccc} W : x & x : Y & Y : Z & Y : Z \\ 5 : 6 & 5 : 6 & 5 : 6 & 5 : 6 \end{array}$$

અહીં x અને Y ની કિંમત સરખી કરતા,

$$\begin{array}{cccc} W & : & x & : & Y & : & Z \\ 5 & : & 6 & : & 6 & : & 6 \\ \hline 5 & : & 5 & : & 6 & : & 6 \\ \hline 5 & : & 5 & : & 5 & : & 6 \\ \hline 125 & : & 150 & : & 180 & : & 216 \end{array}$$

$$\Rightarrow W : x : Y : Z = 125 : 150 : 180 : 216$$

⇒ અહીં $W : x : Y : Z = 8052$ આપેલ છે.

$$W : x : Y : Z = 8052$$

$$\Rightarrow 125x + 150x + 180x + 216x = 8052$$

$$\Rightarrow 671x = 8052$$

$$\therefore x = \frac{8052}{671}$$

$$\therefore x = 12$$

⇒ x અને Y માટે,

$$x = 150x \text{ અને } Y = 180x \text{ લેતા,}$$

$$= (150 \times 12) + (180 \times 12)$$

$$= 1800 + 2160$$

$$= 3960$$

∴ (C) 3960

(25) જો $a : b : c = 4 : 7 : 9$ હોય અને

$b : c : d = 28 : 36 : 21$ હોય તો $a : b : c : d$ શોધો.

- (A) 12 : 21 : 27 : 17 (B) 16 : 28 : 36 : 21
(C) 8 : 14 : 18 : 21 (D) 4 : 7 : 9 : 11

Solution :

$$\Rightarrow a : b : c$$

$$b : c : d$$

$$\Rightarrow 4 : 7 : 9$$

$$28 : 36 : 21$$

$$\boxed{\quad} \times 4$$

(અહીં b અને c સમાન છે. તેથી તેની કિંમત સમાન સરખી
કરવા માટે)

$$\Rightarrow 16 : 28 : 36$$

$\Rightarrow$ અહીં $a : b : c : d = 16 : 28 : 36 : 21$ મળે છે.

$$\therefore (B) 16 : 28 : 36 : 21$$

(26) જો $p : q = 3 : 4$ હોય અને $q : r = 4 : 7$ તો

$(p + q) : (q + r) : (r + p)$ શોધો.

(A) $10 : 3 : 11$

(B) $11 : 4 : 7$

(C) $3 : 4 : 7$

(D) $7 : 11 : 10$

Solution :

$$\Rightarrow p = 3, q = 4, r = 7$$

$$\Rightarrow (p + q) : (q + r) : (r + p)$$

$$(3 + 4) : (4 + 7) : (7 + 3)$$

$$7 : 11 : 10$$

$$\therefore (D) 7 : 11 : 10$$

(27) જો $a : b = 9 : 14$ અને $b : c = 16 : 7$ હોય તો

$a : b : c$ શોધો.

(A) $9 : 112 : 7$

(B) $72 : 102 : 49$

(C) $9 : 112 : 49$

(D) $72 : 112 : 49$

Solution :

$$\begin{array}{cc} a : b & b : c \\ 9 : 14 & 16 : 7 \\ \times 8 \downarrow & \downarrow \times 7 \\ 72 : 112 & 112 : 49 \end{array}$$

$\Rightarrow$ અહીં બંને પદોમાં b સમાન છે.

તેથી $a : b : c = 72 : 112 : 49$ થાય.

$$\therefore (D) 72 : 112 : 49$$

(28) જો $x : y = 2 : 3$, $y : z = 4 : 7$ અને $z : w = 7 : 3$

હોય તો $x : y : z : w$ શોધો.

(A) $8 : 12 : 21 : 9$

(B) $12 : 8 : 21 : 9$

(C) $8 : 4 : 21 : 9$

(D) $4 : 21 : 9 : 8$

Solution :

$$\begin{array}{cccc} x & : & y & : & z & : & w \\ 2 & : & 3 & : & 3 & : & 3 \\ 4 & : & 4 & : & 7 & : & 7 \\ 7 & : & 7 & : & 7 & : & 3 \end{array}$$

$$56 : 84 : 147 : 63$$

$$8 : 12 : 21 : 9$$

જેથી $x : y : z : w = 8 : 12 : 21 : 9$ થાય.

$$\therefore (A) 8 : 12 : 21 : 9$$

(29) જો $A : B = 5 : 6$ અને $B : C = 6 : 7$ હોય તો

$(A + B) : (B + C) : (C + A)$ શોધો.

(A) $12 : 13 : 11$

(B) $11 : 13 : 12$

(C) $11 : 12 : 13$

(D) $13 : 11 : 12$

Solution :

$$\Rightarrow A = 5, B = 6, C = 7$$

$\Rightarrow$ બંને પદોમાં B ની કિંમત સમાન છે.

$$\Rightarrow A : B \quad B : C$$

$$5 : 6 \quad 6 : 7$$

$$\Rightarrow (A + B) : (B + C) : (C + A)$$

$$(5 + 6) : (6 + 7) : (7 + 5)$$

$$11 : 13 : 12$$

$$\therefore (B) 11 : 13 : 12$$

Type # 5

(30) જો $2A = 3B$ હોય તો $A : B = ?$

(A) $3 : 2$

(B) $2 : 5$

(C) $2 : 3$

(D) $2 : 9$

Solution :

$$\Rightarrow 2A = 3B$$

$$\Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{3}{2}$$

$$A : B = 3 : 2$$

$$\therefore (A) 3 : 2$$

(31) જો $10A = 30B$ હોય તો $A : B = ?$

(A) $2 : 3$

(B) $3 : 1$

(C) $3 : 4$

(D) $4 : 3$

Solution :

$$\Rightarrow 10A = 30B$$

$$\Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{30}{10}$$

$$\therefore A : B = 3 : 1$$

$$\therefore (B) 3 : 1$$

(32) જો $50P = 40Q$ હોય તો $Q : P = ?$

(A) $5 : 4$

(B) $4 : 7$

(C) $5 : 7$

(D) $4 : 5$

Solution :

$$\Rightarrow 40Q = 50P$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{P} = \frac{50}{40} = \frac{5}{4}$$

$$\therefore Q : P = 5 : 4$$

$$\therefore (A) 5 : 4$$

(33) જો $148A = 37B$ હોય તો $B : A = ?$

- (A) 1 : 4 (B) 4 : 3
(C) 3 : 4 (D) 4 : 1

Solution :

$$\Rightarrow 37B = 148A$$

$$\Rightarrow \frac{B}{A} = \frac{148}{37} = \frac{4}{1}$$

$$B = 4, A = 1$$

$$\therefore B : A = 4 : 1$$

$$\therefore (D) 4 : 1$$

(34) જો $27A = 81B$ હોય તો $A : B = ?$

- (A) 3 : 1 (B) 2 : 3
(C) 1 : 3 (D) 3 : 4

Solution :

$$\Rightarrow 27A = 81B$$

$$\Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{81}{27} = \frac{3}{1}$$

$$A = 3, B = 1$$

$$\therefore A : B = 3 : 1$$

$$\therefore (A) 3 : 1$$

(35) જો $6A = 4B = 9C$ હોય તો $A : B : C = ?$

- (A) 6 : 4 : 9 (B) 4 : 6 : 9
(C) 6 : 9 : 4 (D) 4 : 9 : 6

Solution :

$$\Rightarrow A : B : C$$

$$4 \times 9 : 6 \times 9 : 6 \times 4$$

$$36 : 54 : 24$$

$$\boxed{} : \boxed{} : \boxed{}$$

$$\div 6$$

$$6 : 9 : 4$$

$$\therefore (C) 6 : 9 : 4$$

(અહીં જે અક્ષરની કિંમતની ગણતરી કરવાની હોય, ત્યારે તે અક્ષરની આગળના અંક સિવાયના અંકોનો ગુણાકાર લેવો.)

(36) જો $3A = 4B = 5C$ હોય તો $A : B : C = ?$

- (A) 10 : 7 : 6 (B) 10 : 5 : 4
(C) 20 : 15 : 12 (D) 20 : 15 : 16

Solution :

$$\Rightarrow 3A = 4B = 5C (= \text{હોય ત્યારે લ.સા.અ. લેવો.})$$

$$\Rightarrow A : B : C = 4 \times 5 : 3 \times 5 : 3 \times 4$$

$$A : B : C = 20 : 15 : 12$$

$\Rightarrow$ (અહીં જે અક્ષરની કિંમતની ગણતરી કરવાની હોય, ત્યારે તે અક્ષરની આગળના અંક સિવાયના અંકોનો ગુણાકાર લેવો.)

$$\therefore (C) 20 : 15 : 12$$

(37) જો $4A = 5B = 6C$ હોય તો $A : B : C = ?$

- (A) 24 : 25 : 20 (B) 30 : 24 : 35
(C) 15 : 12 : 10 (D) 15 : 12 : 20

Solution :

$$\Rightarrow 4A = 5B = 6C$$

$$A : B : C$$

$$5 \times 6 : 4 \times 6 : 4 \times 5$$

$\Rightarrow$ (અહીં જે અક્ષરની કિંમતની ગણતરી કરવાની હોય, ત્યારે તે અક્ષરની આગળના અંક સિવાયના અંકોનો ગુણાકાર લેવો.)

$$30 : 24 : 20$$

$$\boxed{} : \boxed{} : \boxed{}$$

$$\div 2$$

$$\therefore (C) 15 : 12 : 10$$

(38) જો $2P = 3Q = 4R = 5S$ હોય તો $P : Q : R : S = ?$

- (A) 30 : 20 : 12 : 15 (B) 12 : 20 : 30 : 15
(C) 20 : 30 : 15 : 12 (D) 30 : 20 : 15 : 12

Solution :

$$\Rightarrow 2P = 3Q = 4R = 5S$$

$$P : Q : R : S$$

$$5 \times 4 \times 3 : 2 \times 4 \times 5 : 2 \times 3 \times 5 : 2 \times 3 \times 4$$

$\Rightarrow$ (અહીં જે અક્ષરની કિંમતની ગણતરી કરવાની હોય, ત્યારે તે અક્ષરની આગળના અંક સિવાયના અંકોનો ગુણાકાર લેવો.)

$$60 : 40 : 30 : 24$$

$$\boxed{} : \boxed{} : \boxed{} : \boxed{}$$

$$\div 2$$

$$\therefore 30 : 20 : 15 : 12$$

$$\therefore (D) 30 : 20 : 15 : 12$$

(39) જો $2P = 3Q = 5R$ હોય તો $P + Q + R = 6200$ હોય તો P અને R વચ્ચેનો તફાવત શોધો.

- (A) 2000 (B) 3000
(C) 1200 (D) 1800

Solution :

$$\Rightarrow 2P = 3Q = 5R$$

$$\begin{array}{lll} P & : & Q & : & R \\ 3 \times 5 & : & 2 \times 5 & : & 2 \times 3 \\ 15 & : & 10 & : & 6 \end{array}$$

$$\Rightarrow 15x + 10x + 6x = 6200$$

$$31x = 6200$$

$$x = \frac{6200}{31}$$

$$x = 200$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P \text{ અને } R \text{ માટે } (15 \times 200) - (6 \times 200) \\ = 3000 - 1200 \\ = 1800 \end{aligned}$$

$$\therefore (D) 1800$$

(40) જો $20P = 16Q = 48R$ હોય તો $P : R : Q = ?$

- (A) 13:5:12 (B) 5:12:13
(C) 12:15:5 (D) 12:5:15

Solution :

$$\Rightarrow 20P = 16Q = 48R$$

$$\begin{array}{lll} P & : & Q & : & R \\ 16 \times 48 & : & 20 \times 48 & : & 20 \times 16 \\ 768 & : & 960 & : & 320 \\ \hline & & & & \div 64 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} P & : & Q & : & R \\ 12 & : & 15 & : & 5 \end{array}$$

$$\Rightarrow P : R : Q \\ 12 : 5 : 15$$

$$\therefore (D) 12 : 5 : 15$$

(41) જો $9A = 27B = 81C$ હોય તો $B : A : C = ?$

- (A) 9:3:1 (B) 3:9:1
(C) 1:3:9 (D) 18:3:1

Solution :

$$\Rightarrow 9A = 27B = 81C$$

$$\begin{array}{lll} B & : & A & : & C \\ 9 \times 81 & : & 27 \times 81 & : & 9 \times 27 \\ 729 & : & 2187 & : & 243 \\ \hline & & & & \div 243 \end{array}$$

$$3 : 9 : 1$$

$$\therefore (B) 3 : 9 : 1$$

(42) જો $3A = 4B = 2C$ છે અને 5200 રૂ. ત્રણેયને વહેંચવામાં આવે તો ત્રણેયને મળતા રૂપિયા ક્રમશઃ જણાવો.

- (A) 1200, 2400, 1600
(B) 1600, 1200, 2400
(C) 1600, 1400, 1300
(D) 800, 1200, 2400

Solution :

$$\Rightarrow 3A = 4B = 2C$$

$$\begin{array}{lll} A & : & B & : & C \\ 4 \times 2 & : & 3 \times 2 & : & 3 \times 4 \\ 8 & : & 6 & : & 12 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 8x + 6x + 12x &= 5200 \\ 26x &= 5200 \end{aligned}$$

$$x = \frac{5200}{26}$$

$$x = 200$$

$$\Rightarrow A = 8 \times 200$$

$$B = 6 \times 200$$

$$C = 12 \times 200$$

$$\Rightarrow A : B : C = 1600 : 1200 : 2400$$

$$\therefore (B) 1600 : 1200 : 2400$$

(43) જો $5A = 6B = 4C$, C ને 3000 રૂ. આપવામાં આવે તો A તથા B ને મળતી રકમ ક્રમશઃ કઈ છે ?

- (A) 2400 અને 2000 (B) 2000 અને 2400
(C) 3000 અને 2500 (D) 2500 અને 3000

Solution :

$$\Rightarrow 5A = 6B = 4C$$

$$\begin{array}{lll} A & : & B & : & C \\ 6 \times 4 & : & 5 \times 4 & : & 5 \times 6 \\ 24 & : & 20 & : & 30 \\ 12 & : & 10 & : & 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow \times 200 & \downarrow \times 200 & \downarrow \times 200 \end{array}$$

$$2400 : 2000 : 3000 \text{ (C ને મળતી રકમ)}$$

$\therefore$ A અને B ને મળતી રકમ ક્રમશઃ 2400 અને 2000 છે.

$$\therefore (A) 2400 \text{ અને } 2000$$

- (44) જો $3A = 7B = 6C$, તથા B અને C ની રકમનો તફાવત રૂ. 100 હોય તો A દ્વારા પ્રાપ્ત થતી રકમ કઈ ?

(A) 2800 (B) 700
(C) 1400 (D) 1600

Solution :

$$\Rightarrow 3A = 7B = 6C$$

$$\begin{array}{ccc} A & : & B & : & C \\ 7 \times 6 & : & 3 \times 6 & : & 3 \times 7 \\ 42 & : & 18 & : & 21 \\ \hline & \div 3 & & & \\ 14 & : & 6 & : & 7 \\ \downarrow \times 100 & & \downarrow \times 100 & & \downarrow \times 100 \\ 1400 & : & 600 & : & 700 \\ & & \hline & & 100 \end{array}$$

$\Rightarrow$ (B અને C ને મળતી રકમનો તફાવત 100 રૂપિયા છે.)

$\therefore$ (C) 1400

Type # 6

- (45) એક વ્યક્તિએ પોતાની મિલકત એવી રીતે વિભાજિત કરી કે તેના પુત્ર તથા તેની પત્ની અને તેની પત્ની તથા તેના પુત્રીને પ્રાપ્ત મિલકતનો ગુણોત્તર 3 : 1 છે જો તેની પુત્રીને તેના પુત્ર કરતા 10000 રૂ. ઓછા મળે તો તેની કુલ મિલકત કેટલી ?

(A) 16250 (B) 16000
(C) 18250 (D) 1700

Solution :

$$\begin{array}{ccc} S & : & W \\ 3 & : & 1 \\ \hline S & : & W & : & D \\ 3 & : & 1 & : & 1 \\ \hline 3 & : & 3 & : & 1 \\ \hline 9 & : & 3 & : & 1 \end{array}$$

$\Rightarrow S : W : D$

$$\begin{array}{ccc} 9 & : & 3 & : & 1 \\ \hline & \downarrow \times 1250 & & & \\ 10,000 & & & & \end{array}$$

$\Rightarrow (9 \times 1250) + (3 \times 1250) + (1 \times 1250)$

$\Rightarrow 11250 + 3750 + 1250 = 16250$

$\therefore$ (A) 16250

- (46) એક વ્યક્તિએ પોતાની મિલકત એવી રીતે વિભાજિત કરી કે તેની પત્ની તથા તેની પુત્રીને મળતો ગુણોત્તર અને તેની પુત્રી તથા પુત્રને મળતો ગુણોત્તર 1 : 4 છે. જો પત્નીને પુત્રથી 5000 રૂ. ઓછા મળે તો તેની કુલ મિલકત કેટલી ?

(A) 7000 (B) 8000
(C) 5000 (D) 6000

Solution :

$$\begin{array}{ccc} W & : & D & : & S \\ 1 & : & 4 & : & 4 \\ \hline W & : & D & : & S \\ 1 & : & 4 & : & 4 \\ \hline 1 & : & 1 & : & 4 \\ \hline 1 & : & 4 & : & 16 \\ \hline W & : & D & : & S \\ \downarrow \\ 1 & : & 4 & : & 16 \\ \hline 15 \\ \downarrow \\ 5000 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{કુલ મિલકત} &= \frac{5000}{15} \times (1 + 4 + 16) \\ &= \frac{1000}{3} \times \frac{7}{1} \\ &= \frac{7000}{1} \\ &= 7000 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 7000

- (47) 18910 રૂપિયાની રકમને અભય, અનુષ્કા અને આલિયાની વચ્ચે એવી રીતે વેચવામાં આવી કે અભયને અનુષ્કાથી 20% ઓછા મળે છે જ્યારે આલિયાને અનુષ્કાના ભાગથી 25% વધારે મળે છે તો આલિયાના ભાગે કેટલા આવે ?

(A) 8470 (B) 8750
(C) 7750 (D) 7700

Solution :

$$\begin{array}{ccc} \Rightarrow \text{અભય} & : & \text{અનુષ્કા} & : & \text{આલિયા} \\ 4 & : & 5 & : & 5 \\ \hline 4 & : & 4 & : & 5 \\ \hline 16 & : & 20 & : & 25 \\ \hline \Rightarrow \text{અભય} & : & \text{અનુષ્કા} & : & \text{આલિયા} \\ 16 & : & 20 & : & 25 \\ \therefore 16x & + & 20x & + & 25x = 18910 \end{array}$$

$$\therefore 61x = 18910$$

$$\therefore x = \frac{18910}{61}$$

$$\therefore x = 310$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{આલિયા માટે} &= 25x \\ &= 25 \times 310 \\ &= 7750\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(C) } 7750$$

(48) વિરાટની ઉંમર અનુષ્કાથી બે ગણી છે જ્યારે અનુષ્કાની ઉંમર આલિયાથી ત્રણ ગણી છે તો વિરાટ, અનુષ્કા અને આલિયાની ઉંમરનો ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 1 : 3 : 6 (B) 8 : 4 : 3
(C) 2 : 1 : 3 (D) 6 : 3 : 1

Solution :

$$\Rightarrow \text{વિરાટ : અનુષ્કા} \quad \text{અનુષ્કા : આલિયા}$$

$$6 : 3 \quad \quad \quad 3 : 1$$

$$\Rightarrow \text{વિરાટ : અનુષ્કા : આલિયા}$$

$$6 : 3 : 1$$

$$\therefore \text{(D) } 6 : 3 : 1$$

(49) $3y = a$ અને $6a = 3b$ હોય તો $\frac{y}{b} = ?$

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{6}{1}$ (D) $\frac{1}{6}$

Solution :

$$\Rightarrow 3y = a \quad \therefore y = \frac{a}{3}$$

$$\Rightarrow 6a = 3b$$

$$\therefore b = \frac{2}{\cancel{6}} a = 2a$$

$$\Rightarrow \frac{y}{b} = \frac{a/3}{2a} = \frac{\cancel{a}}{6\cancel{a}} = \frac{1}{6}$$

$$\therefore \text{(D) } \frac{1}{6}$$

(50) P નું વેતન અને Q ના વેતનનો ગુણોત્તર 2 : 3 છે. Q નું વેતન અને R નું વેતનનો ગુણોત્તર 4 : 5 છે. P નું વેતન અને R ના વેતનનો ગુણોત્તર શું થાય ?

- (A) 8 : 15 (B) 8 : 12
(C) 12 : 15 (D) 3 : 5

Solution :

$$\Rightarrow P : Q = 2 : 3$$

$$Q : R = 4 : 5$$

$$\Rightarrow P : Q : R$$

$$2 : 3 : 3$$

$$4 : 4 : 5$$

$$8 : 12 : 15$$

$$\Rightarrow P : Q : R = 8 : 12 : 15$$

$$\Rightarrow P : R = 8 : 15$$

$$\therefore \text{(A) } 8 : 15$$

(51) જો x રૂપિયાને A, B અને C વચ્ચે એવી રીતે વેચવામાં આવે છે કે A અને B નો ગુણોત્તર 3 : 4, B અને C નો ગુણોત્તર 5 : 6 જો C ને A થી 2430 રૂપિયાને વધારે મળે છે. x ની કિંમત શોધો.

- (A) 14930 (B) 15930
(C) 16930 (D) 16000

Solution :

$$\Rightarrow A : B = 3 : 4$$

$$B : C = 5 : 6$$

$$\Rightarrow A : B : C$$

$$3 : 4 : 4$$

$$5 : 5 : 6$$

$$15 : 20 : 24$$

$$A : B : C$$

$$15 : 20 : 24$$

$$\begin{array}{c} \text{9} \\ \downarrow \times 270 \\ 2430 \end{array}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{કુલ રકમ} &= 270 \times (15 + 20 + 24) \\ &= 270 \times 59 \\ &= 15,930\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(B) } 15930$$

(52) ગીતા અને રાધા પાસે 7 : 15 ના ગુણોત્તરમાં રૂપિયા છે. રાધા અને સવિતા પાસે 7 : 16 ના ગુણોત્તરમાં રૂપિયા છે જો ગીતા પાસે 980 રૂપિયા હોય તો સવિતા પાસે કેટલા હોય ?

- (A) 2400 (B) 2100 (C) 9800 (D) 4800

Solution :

$$\Rightarrow \text{ગીતા : રાધા} = 7 : 15$$

$$\Rightarrow \text{રાધા : સવિતા} = 7 : 16$$

$$\Rightarrow \text{ગીતા : રાધા : સવિતા}$$

$$7 : 15 : 15$$

$$7 : 7 : 16$$

$$49 : 105 : 240$$

$$\begin{array}{ccc} 49 : 105 : 240 \\ \downarrow \times 20 \quad \downarrow \times 20 \quad \downarrow \times 20 \\ 980 \quad 2100 \quad 4800 \end{array}$$

∴ સવિતા પાસે 4800 રૂપિયા હોય.

∴ (D) 4800

Type # 7

⇒ A : B : C

$$\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$$

2, 3, 4 નો લ.સા.અ. = 12

$$\frac{1}{2} \times \frac{6}{\cancel{2}} : \frac{1}{3} \times \frac{4}{\cancel{3}} : \frac{1}{4} \times \frac{3}{\cancel{4}}$$

∴ 6 : 4 : 3

(53) જો રૂ. 896 ને $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{1}{6}$ ના ગુણોત્તરમાં ભાગ પાડવામાં આવે તો છેલ્લો ભાગ કયો થાય ?

(A) 448

(B) 112

(C) 336

(D) 432

Solution :

⇒ $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{1}{6}$

લ.સા.અ. = 6

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{\cancel{2}} : \frac{2}{3} \times \frac{2}{\cancel{3}} : \frac{1}{6} \times \frac{1}{\cancel{6}}$$

⇒ 3 : 4 : 1

$$3x + 4x + 1x = 896$$

$$8x = 896$$

$$x = \frac{896}{8}$$

$$= 112$$

⇒ છેલ્લો ભાગ $1x = 1 \times 112 = 112$

∴ (B) 112

(54) એક પિતા તેના બે પુત્રો પિયુષ અને આદિત્યને રૂ. 3000 ની $\frac{1}{15} : \frac{1}{30}$ ના ગુણોત્તરમાં આપો તો બંનેને કેટલા રૂપિયા મળે ?

(A) 1000, 2000

(B) 1500, 1500

(C) 2000, 1000

(D) 1700, 1300

Solution :

⇒ પિયુષ : આદિત્ય

$$\frac{1}{15} : \frac{1}{30}$$

લ.સા.અ. = 30

$$\Rightarrow \frac{1}{15} \times \frac{2}{\cancel{30}} : \frac{1}{30} \times \frac{1}{\cancel{30}}$$

⇒ 2 : 1

$$\Rightarrow 2x + 1x = 3000$$

$$3x = 3000$$

$$x = \frac{3000}{3}$$

$$x = 1000$$

⇒ પિયુષ : આદિત્ય

$$2 \times 1000 : 1 \times 1000$$

$$2000 : 1000$$

∴ (C) 2000, 1000

(55) એક કંપનીમાં કામ કરતાં બે કર્મચારીના વેતનનો ગુણોત્તર $\frac{1}{3} : \frac{1}{4}$ અને બંનેના વેતનમાં 40000 રૂપિયાનો તફાવત હોય તો બંનેના વેતનનો સરવાળો શોધો.

(A) 1,20,000

(B) 2,40,000

(C) 2,10,000

(D) 2,80,000

Solution :

⇒ E1 : E2

$$\frac{1}{3} : \frac{1}{4}$$

⇒ લ.સા.અ. = 12

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \times \frac{4}{\cancel{12}} : \frac{1}{4} \times \frac{3}{\cancel{12}}$$

$$\begin{array}{c} 4 : 3 \\ \text{---} \\ 1 \\ \downarrow \\ 40000 \end{array}$$

⇒ $4 \times 40000 + 3 \times 40000 =$ કુલ વેતનનો સરવાળો

$$\Rightarrow 1,60,000 + 1,20,000 = 2,80,000$$

∴ (D) 2,80,000

(56) જો $\frac{1}{A} : \frac{1}{B} : \frac{1}{C} = 2 : 3 : 4$ તો A : B : C = ?

(A) 6 : 4 : 3

(B) 4 : 3 : 6

(C) 3 : 6 : 4

(D) 12 : 6 : 8

Solution :

$$\Rightarrow \frac{1}{A} = 2, \frac{1}{B} = 3, \frac{1}{C} = 4$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{3}, C = \frac{1}{4}$$

$$A : B : C$$

$$\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સુ.અ.} = 12$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cancel{2}^6} \times \cancel{12}^6 : \frac{1}{\cancel{3}^4} \times \cancel{12}^4 : \frac{1}{\cancel{4}^3} \times \cancel{12}^3$$

$$6 : 4 : 3$$

$$\therefore (A) 6 : 4 : 3$$

(57) જો કોઈ વિદ્યાર્થી પોતાના પાંચ મિત્રો A, B, C, D, E ને $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5} : \frac{1}{7}$ ના ગુણોત્તરમાં લાડવા વેચે તો લાડવાની ન્યૂનતમ સંખ્યા કેટલી ?

(A) 375 (B) 420 (C) 599 (D) 615

Solution :

$$\Rightarrow A : B : C : D : E$$

$$\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5} : \frac{1}{7}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સુ.અ.} = 2 \times 3 \times 2 \times 5 \times 7$$

$$= 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7$$

$$= 420$$

$$A : B : C : D : E$$

$$\frac{1}{\cancel{2}^{210}} \times \cancel{420}^{210} : \frac{1}{\cancel{3}^{140}} \times \cancel{420}^{140} : \frac{1}{\cancel{4}^{105}} \times \cancel{420}^{105} : \frac{1}{\cancel{5}^{84}} \times \cancel{420}^{84} : \frac{1}{\cancel{7}^{60}} \times \cancel{420}^{60}$$

$$\Rightarrow 210 : 140 : 105 : 84 : 60$$

$$\Rightarrow 210 + 140 + 105 + 84 + 60 = 599$$

$$\therefore (C) 599$$

(58) જો 10400 ને P, Q અને R વચ્ચે $\frac{1}{2} : \frac{1}{5} : \frac{1}{6}$ ના ગુણોત્તરમાં વહેંચવામાં આવે તો છે તો Q ના ભાગે કેટલા આવશે ?

(A) 2800 (B) 2400 (C) 1600 (D) 2500

Solution :

$$\Rightarrow P : Q : R = \frac{1}{2} : \frac{1}{5} : \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સુ.અ.} = 30$$

$$P : Q : R$$

$$\frac{1}{\cancel{2}^{15}} \times \cancel{30}^{15} : \frac{1}{\cancel{5}^6} \times \cancel{30}^6 : \frac{1}{\cancel{6}^5} \times \cancel{30}^5$$

$$15 : 6 : 5$$

$$\therefore 15x + 6x + 5x = 10400$$

$$\therefore 26x = 10400$$

$$\therefore x = \frac{10400}{26}$$

$$\therefore x = 400$$

$$\Rightarrow Q \text{ માટે } 6 \times 400 = 2400$$

$$\therefore (B) 2400$$

(59) x રૂપિયાની રકમને A, B અને C વચ્ચે $\frac{3}{4} : \frac{4}{5} : \frac{5}{8}$ ના ગુણોત્તરનો વિભાજન કરે છે. જો A અને C ને મળતાં ભાગનો તફાવત રૂપિયા 185 હોય તો x ની કિંમત શોધો.

(A) 3256 (B) 3219 (C) 3182 (D) 3293

Solution :

$$\Rightarrow A : B : C = \frac{3}{4} : \frac{4}{5} : \frac{5}{8}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સુ.અ.} = 40$$

$$A : B : C$$

$$\frac{3}{\cancel{4}^{10}} \times \cancel{40}^{10} : \frac{4}{\cancel{5}^8} \times \cancel{40}^8 : \frac{5}{\cancel{8}^5} \times \cancel{40}^5$$

$$30 : 32 : 25$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \times 37 \\ 185 \end{array}$$

$$\Rightarrow (30 \times 37) + (32 \times 37) + (25 \times 37)$$

$$\Rightarrow 1110 + 1184 + 925 = 3219$$

$$\therefore (B) 3219$$

(60) જો $P : Q : R = 5 : 3 : 6$ હોય તો $\frac{P}{Q} : \frac{Q}{R} : \frac{R}{P} = ?$

(A) 50 : 15 : 36

(B) 50 : 45 : 36

(C) 75 : 15 : 36

(D) 40 : 12 : 27

Solution :

$$\Rightarrow P = 5, Q = 3, R = 6$$

$$\Rightarrow \frac{P}{Q} : \frac{Q}{R} : \frac{R}{P} = \frac{5}{3} : \frac{3}{6} : \frac{6}{5}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સુ.અ.} = 30$$

$$\frac{P}{Q} : \frac{Q}{R} : \frac{R}{P}$$

$$\frac{5}{\cancel{3}^{10}} \times \cancel{30}^{10} : \frac{3}{\cancel{6}^5} \times \cancel{30}^5 : \frac{6}{\cancel{5}^6} \times \cancel{30}^6$$

$$5 \times 10 : 3 \times 5 : 6 \times 6$$

$$50 : 15 : 36$$

$$\therefore (A) 50 : 15 : 36$$

(61) જો $A : B : C = 2 : 3 : 5$ હોય તો $\frac{A}{B} : \frac{B}{C} : \frac{C}{A} = ?$

(A) 20 : 18 : 75

(B) 10 : 20 : 79

(C) 20 : 25 : 39

(D) 75 : 20 : 29

Solution :

$\Rightarrow A = 2, B = 3, C = 5$

$\Rightarrow \frac{A}{B} : \frac{B}{C} : \frac{C}{A} \quad \frac{2}{3} : \frac{3}{5} : \frac{5}{2}$

$\Rightarrow$ લ.સા.અ. = 30

$$\begin{aligned} \frac{A}{B} &: \frac{B}{C} : \frac{C}{A} \\ \frac{2}{3} \times \frac{10}{1} &: \frac{3}{5} \times \frac{6}{1} : \frac{5}{2} \times \frac{15}{1} \\ 2 \times 10 &: 3 \times 6 : 5 \times 15 \\ 20 &: 18 : 75 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 20 : 18 : 75

Type # 8

(62) $\frac{A}{B+C} = \frac{1}{2}$ અને $\frac{B}{A+C} = \frac{1}{3}$ હોય તો $A : B : C = ?$

(A) 3 : 4 : 5

(B) 4 : 3 : 5

(C) 5 : 4 : 3

(D) 5 : 3 : 4

Solution :

$\Rightarrow$ A, B અને C નો સરવાળો સરખો થવો જોઈએ. પ્રથમ ગુણોત્તરમાં સરવાળો 3 અને બીજા ગુણોત્તરમાં સરવાળો 4 થાય છે. આથી સરવાળો સરખો કરવા માટે પ્રથમ ગુણોત્તરને 4 અને બીજા ગુણોત્તરને 3 વડે ગુણીએ તો બંનેનો સરવાળો 12 થઈ જાય.

$$\begin{aligned} \frac{A}{B+C} &= \frac{1}{2} \quad +3 & \frac{B}{A+C} &= \frac{1}{3} \quad +4 \\ &= \frac{1 \times 4}{2 \times 4} & &= \frac{1 \times 3}{3 \times 3} \\ \frac{A}{B+C} &= \frac{4}{8} & \frac{B}{A+C} &= \frac{3}{9} \\ A &= 4 & B &= 3 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ ત્રણેય નો સરવાળો : $A + B + C = 12$
 $4 + 3 + C = 12$
 $C = 5$

$\Rightarrow A : B : C$
 $4 : 3 : 5$

$\therefore$ (B) 4 : 3 : 5

(63) $\frac{A}{B+C} = \frac{2}{3}$ અને $\frac{B}{A+C} = \frac{3}{7}$ હોય તો $A : B : C = ?$

(A) 3 : 4 : 5

(B) 4 : 3 : 5

(C) 3 : 3 : 4

(D) 4 : 3 : 3

Solution :

$\Rightarrow$ A, B અને C નો સરવાળો સરખો થવો જોઈએ. પ્રથમ ગુણોત્તરમાં સરવાળો 5 અને બીજા ગુણોત્તરમાં સરવાળો 10 થાય છે. આથી સરવાળો સરખો કરવા માટે પ્રથમ ગુણોત્તરને 2 વડે ગુણીએ તો બંનેનો સરવાળો 10 થઈ જાય.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{A}{B+C} &= \frac{2}{5} \quad +5 & \frac{B}{A+C} &= \frac{3}{10} \quad +10 \\ &= \frac{2 \times 2}{5 \times 2} & &= \frac{3 \times 2}{10 \times 2} \\ &= \frac{4}{10} & &= \frac{6}{20} \end{aligned}$$

A = 4

B = 3

$\Rightarrow$ ત્રણેય નો સરવાળો : $A + B + C = 10$
 $4 + 3 + C = 10$
 $C = 3$

$\Rightarrow A : B : C$
 $4 : 3 : 3$

$\therefore$ (D) 4 : 3 : 3

(64) રૂપિયા 20000, A, B, C વચ્ચે એવી રીતે અપાય છે કે

$\frac{a}{b+c} = \frac{7}{13}$ અને $\frac{b}{a+c} = \frac{3}{7}$ થાય તો c ને કેટલા રૂપિયા માપ્યા હશે ?

(A) 7000

(B) 8000

(C) 7500

(D) 9000

Solution :

$\Rightarrow$ A, B અને C નો સરવાળો સરખો થવો જોઈએ. પ્રથમ ગુણોત્તરમાં સરવાળો 20 અને બીજા ગુણોત્તરમાં સરવાળો 10 થાય છે. આથી સરવાળો સરખો કરવા માટે બીજા ગુણોત્તરને 2 વડે ગુણીએ તો બંનેનો સરવાળો 20 થઈ જાય.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{a}{b+c} &= \frac{7}{13} \quad +20 & \frac{b}{a+c} &= \frac{3}{7} \quad +10 \\ &= \frac{7}{13} & &= \frac{6}{14} \\ a &= 7 & b &= 6 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ ત્રણેય નો સરવાળો : $A + B + C = 20$
 $7 + 6 + C = 20$
 $C = 7$

a : b : c

7 : 6 : 7 = 20

$\times 1000 \downarrow \quad \downarrow \times 1000$
 $7000 \quad 20000$

$\therefore$ (A) 7000

(65) જો $\frac{a+b}{c} = \frac{23}{12}$ અને $\frac{b+c}{a} = \frac{17}{8}$ થાય તો $\frac{a+c}{b} = ?$

(A) $\frac{9}{5}$ (B) $\frac{116}{59}$ (C) $\frac{107}{68}$ (D) $\frac{16}{12}$

Solution :

⇒ A, B અને C નો સરવાળો સરખો થવો જોઈએ. પ્રથમ ગુણોત્તરમાં સરવાળો 35 અને બીજા ગુણોત્તરમાં સરવાળો 25 થાય છે. આથી સરવાળો સરખો કરવા માટે પ્રથમ ગુણોત્તરને 5 વડે ગુણીએ અને બીજા ગુણોત્તરને 7 વડે ગુણીએ તો બંનેનો સરવાળો 175 થઈ જાય.

$$\Rightarrow \frac{a+b}{c} = \frac{23}{12} \quad] +35 \quad \frac{b+c}{a} = \frac{17}{8} \quad] +25$$

$$= \frac{23 \times 5}{12 \times 5} = \frac{17 \times 7}{8 \times 7}$$

$$\frac{a+b}{c} = \frac{115}{60} \quad \frac{b+c}{a} = \frac{119}{56}$$

$$c = 60 \quad a = 56$$

⇒ ત્રણેય નો સરવાળો : $A + B + C = 175$

$$56 + B + 60 = 175$$

$$B = 175 - 116$$

$$B = 59$$

⇒ $a : b : c = 56 : 59 : 60$

$$\frac{a+c}{b} = \frac{56+60}{59} = \frac{116}{59}$$

∴ (B) $\frac{116}{59}$

(66) રૂપિયા 3000 ને A, B અને C વચ્ચે એવી રીતે વિભાજિત કરવામાં આવે છે કે A ને B તથા C ના કુલ ભાગના $\frac{1}{3}$ અને B ને A તથા C ના કુલ ભાગના $\frac{2}{3}$ પ્રાપ્ત થાય છે તો C નો ભાગ ?

- (A) 600 (B) 525
(C) 1620 (D) 1050

Solution :

⇒ A, B અને C નો સરવાળો સરખો થવો જોઈએ. પ્રથમ ગુણોત્તરમાં સરવાળો 4 અને બીજા ગુણોત્તરમાં સરવાળો 5 થાય છે. આથી સરવાળો સરખો કરવા માટે પ્રથમ ગુણોત્તરને 5 વડે ગુણીએ અને બીજા ગુણોત્તરને 4 વડે ગુણીએ તો બંનેનો સરવાળો 20 થઈ જાય.

$$\frac{A}{B+C} = \frac{1}{3} \quad] +4 \quad \frac{B}{A+C} = \frac{2}{3} \quad] +5$$

$$\frac{A}{B+C} = \frac{1 \times 5}{3 \times 5} = \frac{5}{15}$$

$$A = 5$$

$$\frac{B}{A+C} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$$

$$B = 8$$

⇒ ત્રણેય નો સરવાળો : $A + B + C = 20$

$$5 + 8 + C = 20$$

$$C = 20 - 13$$

$$C = 7$$

⇒ $A : B : C$

$$5 : 8 : 7 = 20$$

$$\times 150 \quad \downarrow \quad \downarrow \times 150$$

$$1050 \quad 3000$$

∴ (D) 1050

(67) જો રૂપિયા 8000 ને સચિન, અંજલી અને અર્જુન વચ્ચે એવી રીતે વિભાજિત કરવામાં આવે છે કે સચિનને મળતો ભાગ, અંજલી અને અર્જુનના ભાગનો ગુણોત્તર $\frac{2}{3}$ છે તથા અંજલીને મળતો ભાગ સચિન અને અર્જુનને મળતા કુલ ભાગનો ગુણોત્તર $\frac{3}{5}$ છે. તો અર્જુનને મળતો ભાગ, સચિન અને અંજલીને મળતા કુલ ભાગનો ગુણોત્તર શોધો.

- (A) $\frac{7}{31}$ (B) $\frac{8}{31}$
(C) $\frac{9}{31}$ (D) $\frac{5}{31}$

Solution :

⇒ સચિન, અંજલી અને અર્જુન નો સરવાળો સરખો થવો જોઈએ. પ્રથમ ગુણોત્તરમાં સરવાળો 5 અને બીજા ગુણોત્તરમાં સરવાળો 8 થાય છે. આથી સરવાળો સરખો કરવા માટે પ્રથમ ગુણોત્તરને 8 વડે ગુણીએ અને બીજા ગુણોત્તરને 5 વડે ગુણીએ તો બંનેનો સરવાળો 40 થઈ જાય.

⇒ $\frac{\text{સચિન}}{\text{અંજલી} + \text{અર્જુન}} = \frac{2}{3}$

⇒ $\frac{\text{અંજલી}}{\text{સચિન} + \text{અર્જુન}} = \frac{3}{5}$

⇒ $\frac{\text{અર્જુન}}{\text{સચિન} + \text{અંજલી}} = ?$

⇒ સચિન = S

અંજલી = An

અર્જુન = Aj

⇒ $\frac{S}{An + Aj} = \frac{2}{3} \quad] +5 \quad \frac{An}{S + Aj} = \frac{3}{5} \quad] +8$

$$= \frac{2 \times 8}{3 \times 8} = \frac{3 \times 5}{5 \times 5}$$

$$\frac{S}{An + Aj} = \frac{16}{24} \quad \frac{An}{S + Aj} = \frac{15}{25}$$

$$S = 16 \quad An = 15$$

⇒ ત્રણેય નો સરવાળો : $S + An + Aj = 40$

$$16 + 15 + Aj = 40$$

$$Aj = 9$$

$$\Rightarrow S : An : Aj$$

$$16 : 15 : 9 = 40$$

$$\Rightarrow \frac{Aj}{S + An} = \frac{9}{16 + 15} = \frac{9}{31}$$

$$\therefore (C) \frac{9}{31}$$

(68) 60,500 રૂપિયાને A, B તથા C માં એવી રીતે વહેંચવામાં આવે છે કે A નો ભાગ, B તથા C ના કુલ ભાગના $\frac{2}{9}$ છે તથા B નો ભાગ, A તથા C ના કુલ ભાગના $\frac{3}{7}$ છે. તો C નો ભાગ કેટલો ?

- (A) 29850 (B) 30120
(C) 31350 (D) 37250

Solution :

$\Rightarrow$ A, B તથા C નો સરવાળો સરખો થવો જોઈએ. પ્રથમ ગુણોત્તરમાં સરવાળો 11 અને બીજા ગુણોત્તરમાં સરવાળો 10 થાય છે. આથી સરવાળો સરખો કરવા માટે પ્રથમ ગુણોત્તરને 10 વડે ગુણીએ અને બીજા ગુણોત્તરને 11 વડે ગુણીએ તો બંનેનો સરવાળો 110 થઈ જાય.

$$\frac{A}{B+C} = \frac{2}{9} \Big] 11 \quad \frac{B}{A+C} = \frac{3}{7} \Big] 10$$

$$= \frac{2 \times 10}{9 \times 10} \quad = \frac{3 \times 11}{7 \times 11}$$

$$\frac{A}{B+C} = \frac{20}{90} \quad \frac{B}{A+C} = \frac{33}{77}$$

$$A = 20 \quad B = 33$$

$$\Rightarrow \text{ત્રણેય નો સરવાળો} : A + B + C = 110$$

$$20 + 33 + C = 110$$

$$C = 110 - 53$$

$$C = 57$$

$$\Rightarrow A : B : C$$

$$20 : 33 : 57 = 110$$

$$\begin{array}{cc} \times 550 \downarrow & \downarrow \times 550 \\ 31350 & 60500 \end{array}$$

$$\therefore 57 \times 550 = 31350$$

$$\therefore (C) 31350$$

(69) જો $A + B + C = 2772$, $A : B + C = 5 : 13$ અને $C : B + A = 4 : 7$ હોય તો B નું મૂલ્ય શોધો.
(A) 991 (B) 990 (C) 995 (D) 994

Solution :

$\Rightarrow$ A, B તથા C નો સરવાળો સરખો થવો જોઈએ. પ્રથમ ગુણોત્તરમાં સરવાળો 18 અને બીજા ગુણોત્તરમાં સરવાળો 11 થાય છે. આથી સરવાળો સરખો કરવા માટે પ્રથમ

ગુણોત્તરને 11 વડે ગુણીએ અને બીજા ગુણોત્તરને 18 વડે ગુણીએ તો બંનેનો સરવાળો 198 થઈ જાય.

$$\frac{A}{B+C} = \frac{5}{13} \Big] 18 \quad \frac{C}{B+A} = \frac{4}{7} \Big] 11$$

$$= \frac{5 \times 11}{13 \times 11} \quad = \frac{4 \times 18}{7 \times 18}$$

$$\frac{A}{B+C} = \frac{55}{143} \quad \frac{C}{B+A} = \frac{72}{126}$$

$$A = 55 \quad C = 72$$

$$\Rightarrow \text{ત્રણેય નો સરવાળો} : A + B + C = 198$$

$$55 + B + 72 = 198$$

$$B = 198 - 127$$

$$B = 71$$

$$\begin{array}{ccc} A & : & B & : & C \\ 55 & : & 71 & : & 72 & = 198 \\ & & \downarrow \times 14 & & \downarrow \times 14 \\ & & 994 & & 2772 \end{array}$$

$$\therefore 71 \times 14 = 994$$

$$\therefore (D) 994$$

Type # 9

- $\Rightarrow$ આવક = ખર્ચ + બચત
 $\Rightarrow$ ખર્ચ = આવક - બચત
 $\Rightarrow$ બચત = આવક - ખર્ચ

(70) A અને B ના વેતનનો ગુણોત્તર 4 : 5 છે અને તેના ખર્ચનો ગુણોત્તર 5 : 6 છે જો બંને અનુક્રમે 200 અને 300 રૂપિયા બચાવે છે તો A નું વેતન ?

- (A) 1100 (B) 1200
(C) 1000 (D) 1300

Solution :

$$\begin{array}{ccc} A : B & & \\ \text{વેતન} \rightarrow & 4 : 5 & | 25 - 24 | = 1 \\ \text{ખર્ચ} \rightarrow & 5 : 6 & \\ \text{બચત} \rightarrow & 200 : 300 & | 1500 - 1200 | = 300 \end{array}$$

$\Rightarrow$ વેતન અને ખર્ચની કિંમતનો ચોકડી ગુણાકાર કરતાં,
 $25 - 24 = 1$

$\Rightarrow$ બચત અને ખર્ચની કિંમતનો ચોકડી ગુણાકાર કરતાં,
 $1500 - 1200 = 300$

$$\therefore 1 \rightarrow 300$$

$$\therefore 4 \rightarrow ?$$

$$\therefore A \text{ નું વેતન } 1200 \text{ રૂપિયા છે.}$$

$$\therefore (B) 1200$$

- (71) A અને B ના વાર્ષિક વેતનનો ગુણોત્તર 4 : 3 છે અને ખર્ચનો ગુણોત્તર 3 : 2 છે જો બંને રૂ. 600 બચાવતા હોય તો A ની વાર્ષિક આવક કેટલી ?

(A) 4800 (B) 1800 (C) 2400 (D) 1200

Solution :

$$\begin{array}{rcll} & A : B & & \\ \text{વેતન} & \rightarrow & 4 : 3 & | 9 - 8 | & = 1 \\ \text{ખર્ચ} & \rightarrow & 3 : 2 & & \downarrow \\ \text{બચત} & \rightarrow & 600 : 600 & | 1800 - 1200 | & = 600 \end{array}$$

⇒ વેતન અને ખર્ચની કિંમતનો ચોક્કડી ગુણાકાર કરતાં,
9 - 8 = 1

⇒ બચત અને ખર્ચની કિંમતનો ચોક્કડી ગુણાકાર કરતાં,
1800 - 1200 = 600

$$\therefore 1 \rightarrow 600$$

$$\therefore 4 \rightarrow ?$$

∴ A ની વાર્ષિક આવક 2400 રૂપિયા છે.

$$\therefore (C) 2400$$

- (72) A અને B ના વાર્ષિક વેતનનો ગુણોત્તર 9 : 8 છે અને ખર્ચનો ગુણોત્તર 5 : 4 છે જો બંને વ્યક્તિગત રીતે રૂપિયા 5000 બચાવતા હોય તો B નો ખર્ચ શોધો. ?

(A) 5000 (B) 11250 (C) 6250 (D) 1250

Solution :

$$\begin{array}{rcll} & A : B & & \\ \text{વેતન} & \rightarrow & 9 : 8 & | 40 - 36 | & = 4 \\ \text{ખર્ચ} & \rightarrow & 5 : 4 & & \downarrow \\ \text{બચત} & \rightarrow & 5000 : 5000 & | 25000 - 20000 | & = 5000 \end{array}$$

$$\therefore 4 \rightarrow 5000$$

$$\therefore 8 \rightarrow 10,000 \text{ (B ની આવક)}$$

⇒ B નો ખર્ચ = આવક - બચત
= 10000 - 5000
= 5000

$$\therefore (A) 5000$$

- (73) A અને B ની આવકનો ગુણોત્તર 3 : 2 છે અને ખર્ચનો ગુણોત્તર 4 : 3 છે જો તેઓ અનુક્રમે 2000 અને 900 બચાવે છે તો તેમની આવક શોધો.

(A) 7200, 4800 (B) 3600, 2400
(C) 6000, 4200 (D) 6000, 4000

Solution :

$$\begin{array}{rcll} & A : B & & \\ \text{આવક} & \rightarrow & 3 : 2 & | 9 - 8 | & = 1 \\ \text{ખર્ચ} & \rightarrow & 4 : 3 & & \downarrow \\ \text{બચત} & \rightarrow & 2000 : 900 & | 6000 - 3600 | & = 2400 \end{array}$$

$$\Rightarrow A = 3 \times 2400 = 7200$$

$$B = 2 \times 2400 = 4800$$

$$\therefore (A) 7200, 4800$$

- (74) જો બે વ્યક્તિઓની આવકનો ગુણોત્તર 5 : 3 અને ખર્ચનો ગુણોત્તર 9 : 5 ના ગુણોત્તરમાં હોય, જો તેઓ ક્રમશઃ 2600 અને 1800 બચત કરતા હોય તો તેમની આવક અનુક્રમે કેટલી થાય?

(A) 8000, 4800 (B) 6000, 3600
(C) 10000, 6000 (D) 9000, 5400

Solution :

$$\begin{array}{rcll} & A : B & & \\ \text{આવક} & \rightarrow & 5 : 3 & | 27 - 25 | & = 2 \\ \text{ખર્ચ} & \rightarrow & 9 : 5 & & \times 1600 \downarrow \\ \text{બચત} & \rightarrow & 2600 : 1800 & | 16200 - 13000 | & = 3200 \end{array}$$

$$\Rightarrow A = 5 \times 1600 = 8000$$

$$B = 3 \times 1600 = 4800$$

$$\therefore (A) 8000, 4800$$

- (75) A અને B ની આવકનો ગુણોત્તર 9 : 4 અને ખર્ચનો ગુણોત્તર 7 : 3 છે જો પ્રત્યેક રૂપિયા 2000 બચાવતા હોય તો તેમની આવક શું છે ?

(A) 90000, 4000 (B) 27000, 12000
(C) 72000, 16000 (D) 72000, 32000

Solution :

$$\begin{array}{rcll} & A : B & & \\ \text{આવક} & \rightarrow & 9 : 4 & | 28 - 27 | & = 1 \\ \text{ખર્ચ} & \rightarrow & 7 : 3 & & \downarrow \\ \text{બચત} & \rightarrow & 2000 : 2000 & | 14000 - 6000 | & = 8000 \end{array}$$

$$\Rightarrow A = 9 \times 8000 = 72000$$

$$B = 4 \times 8000 = 32000$$

$$\therefore (D) 72000, 32000$$

- (76) જો શ્રેયા અને મનોજની આવકનો ગુણોત્તર 8 : 7 અને ખર્ચનો ગુણોત્તર 9 : 8 હોય, અને તેઓ ક્રમશઃ 3000 અને 2000 બચાવતા હોય તો તેમની આવક કેટલી થાય?

(A) 40000, 35000 (B) 56000, 49000
(C) 64000, 56000 (D) 48000, 42000

Solution :

$$\begin{array}{rcll} & \text{શ્રેયા : મનોજ} & & \\ \text{આવક} & \rightarrow & 8 : 7 & | 64 - 63 | & = 1 \\ \text{ખર્ચ} & \rightarrow & 9 : 8 & & \downarrow \\ \text{બચત} & \rightarrow & 3000 : 2000 & | 24000 - 18000 | & = 6000 \end{array}$$

$$\Rightarrow A = 8 \times 6000 = 48000$$

$$B = 7 \times 6000 = 42000$$

$$\therefore (D) 48000, 42000$$

- (77) A અને B ની આવકનો ગુણોત્તર 4 : 5 છે અને તેમનો ખર્ચ 5 : 4 છે. જો A રૂપિયા 6000 ની બચત કરે અને B રૂપિયા 12000 ની બચત કરે તો A ની આવક કેટલી ?

- (A) 18000 (B) 20000
(C) 12000 (D) 16000

Solution :

$$\begin{array}{l} \text{આવક} \rightarrow 4 : 5 \quad | 25 - 16 | \quad = 9 \\ \text{ખર્ચ} \rightarrow 5 : 4 \\ \text{બચત} \rightarrow 6000 : 12000 \quad | 60000 - 24000 | = 36000 \end{array} \quad \downarrow \times 4000$$

$$\Rightarrow A = 4 \times 4000 = 16000$$

$$\therefore (D) 16000$$

- (78) A અને B ની આવકનો ગુણોત્તર 5 : 7 છે અને A અને B અનુક્રમે રૂપિયા 4000 અને 5000 ની બચત કરે છે. જો A નો ખર્ચ B ના ખર્ચના $\frac{2}{3}$ જેટલો છે તો A અને B ની કુલ આવક કેટલી ?

- (A) 24000 (B) 25200
(C) 26400 (D) 28800

Solution :

$$\begin{array}{l} \text{આવક} \rightarrow 5 : 7 \quad | 15 - 14 | \quad = 1 \\ \text{ખર્ચ} \rightarrow 2 : 3 \\ \text{બચત} \rightarrow 4000 : 5000 \quad | 12000 - 10000 | = 2000 \end{array} \quad \downarrow$$

$$\therefore 1 \rightarrow 2000$$

$$\therefore 12 \rightarrow ? \text{ (A અને B ની કુલ આવક = 12)}$$

$$\therefore A \text{ અને } B \text{ ની કુલ આવક } 24000 \text{ રૂપિયા છે.}$$

$$\therefore (A) 24000$$

- (79) A અને B ની આવકનો ગુણોત્તર 8 : 11 છે અને તેમની બચતનો ગુણોત્તર 7 : 9 છે જો A અને B નો ખર્ચ અનુક્રમે 25000 અને 35000 હોય તો B ની આવક શોધો.

- (A) 42900 (B) 44000
(C) 38500 (D) 39600

Solution :

$$\begin{array}{l} \text{આવક} \rightarrow 8 : 11 \quad | 77 - 72 | \quad = 5 \\ \text{ખર્ચ} \rightarrow 7 : 9 \\ \text{બચત} \rightarrow 25000 : 35000 \quad | 245000 - 225000 | = 20000 \end{array} \quad \downarrow \times 4000$$

$$\Rightarrow A = 8 \times 4000 = 32000$$

$$B = 11 \times 4000 = 44000$$

$$\therefore (B) 44000$$

- (80) A અને B ની આવકનો ગુણોત્તર 5 : 8 છે જો A અને B અનુક્રમે રૂપિયા 36000 અને 60000 બચત કરે છે અને તેમનો ખર્ચનો ગુણોત્તર 3 : 4 હોય તો B નો ખર્ચ કેટલો થાય ?

- (A) 10,000 (B) 12,000
(C) 9000 (D) 15,000

Solution :

$$\begin{array}{l} \text{આવક} \rightarrow 5 : 8 \quad | 24 - 20 | \quad = 4 \\ \text{ખર્ચ} \rightarrow 3 : 4 \\ \text{બચત} \rightarrow 36000 : 60000 \quad | 180000 - 144000 | = 36000 \end{array} \quad \downarrow \times 9000$$

$$\Rightarrow 4 \rightarrow 36,000$$

$$\Rightarrow 8 \rightarrow 72,000$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow B \text{ નો ખર્ચ} &= \text{આવક} - \text{બચત} \\ &= 72,000 - 60,000 \\ &= 12,000 \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 12,000$$

- (81) અક્ષય અને વિપુલની વાર્ષિક આવકનો ગુણોત્તર 3 : 2 છે અને તેમનો ખર્ચનો ગુણોત્તર 7 : 3 છે જો વર્ષના અંતમાં પ્રત્યેક રૂપિયા 1,80,000 ની બચત કરતા હોય તો અક્ષયની વાર્ષિક આવક કેટલી ?

- (A) 4,60,000 (B) 4,32,000
(C) 3,24,000 (D) 3,20,000

Solution :

$$\begin{array}{l} \text{આવક} \rightarrow 3 : 2 \quad | 14 - 9 | \quad = 5 \\ \text{ખર્ચ} \rightarrow 7 : 3 \\ \text{બચત} \rightarrow 180000 : 180000 \quad | 1260000 - 540000 | = 720000 \end{array} \quad \downarrow \times 144000$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 3x \\ &= 3 \times 1,44,000 \\ &= 4,32,000 \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 4,32,000$$

Type # 10

- (82) બે સંખ્યાઓમાંથી પહેલી સંખ્યાના 28% બીજી સંખ્યાના 64% ની બરાબર છે તો પહેલી અને બીજી સંખ્યાનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 7 : 16 (B) 16 : 7 (C) 5 : 8 (D) 8 : 5

Solution :

$$X \times 28\% = Y \times 64\%$$

$$\frac{X}{Y} = \frac{64}{28}$$

$$\frac{X}{Y} = \frac{16}{7}$$

$$\therefore x : Y = 16 : 7$$

$$\therefore (B) 16 : 7$$

- (83) બે સંખ્યાઓનો તફાવત બંને સંખ્યાના સરવાળાના 15% છે તો નાની સંખ્યાનો મોટી સંખ્યા સાથેનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 17 : 23 (B) 23 : 17 (C) 13 : 17 (D) 17 : 27

Solution :

$$A - B = (A + B) \times 15\%$$

$$A - B = (A + B) \times \frac{15}{100}$$

$$20(A - B) = 3(A + B)$$

$$20A - 20B = 3A + 3B$$

$$20A - 3A = 3B + 20B$$

$$17A = 23B$$

$$A : B = 23 : 17$$

$\Rightarrow$ નાની સંખ્યાનો મોટી સંખ્યા સાથેનો ગુણોત્તર,

$$B : A = 17 : 23$$

$$\therefore (A) 17 : 23$$

- (84) જો બે સંખ્યાઓનો સરવાળો તેમની વચ્ચેના તફાવતના છ ગણ જેટલો હોય તો બંને સંખ્યાનો ગુણોત્તર કેટલો ?

(A) 5 : 2 (B) 7 : 5 (C) 3 : 7 (D) 4 : 9

Solution :

$$A + B = (A - B) \times 6$$

$$A + B = 6A - 6B$$

$$B + 6B = 6A - A$$

$$5A = 7B$$

$$A : B = 7 : 5$$

$$\therefore (B) 7 : 5$$

- (85) બે સંખ્યાઓમાંથી P ના 10% અને Q ના 5% નો સરવાળો, P ના 15% અને Q ના 2.5% ના સરવાળાના $\frac{1}{4}$ છે તો P નો Q સાથેનો ગુણોત્તર કેટલો ?

(A) 5 : 2 (B) 1 : 5 (C) 5 : 1 (D) 2 : 5

Solution :

$$\Rightarrow \frac{(P \times 10\%) + (Q \times 5\%)}{(P \times 15\%) + (Q \times 2.5\%)} = \frac{1}{4}$$

$$(10P + 5Q) \times 4 = (15P + 2.5Q) \times 1$$

$$40P + 20Q = 15P + 2.5Q$$

$$40P - 15P = 2.5Q - 20Q$$

$$25P = 5Q$$

$$\frac{P}{Q} = \frac{5}{25}$$

$$P : Q = 1 : 5$$

$$\therefore (B) 1 : 5$$

- (86) પહેલી સંખ્યાના 75% બીજી સંખ્યાના 60% સમાન છે તો પહેલી સંખ્યા અને બીજી સંખ્યાનો ગુણોત્તર ?

(A) 4 : 5 (B) 3 : 4 (C) 1 : 2 (D) 2 : 3

Solution :

$$\Rightarrow A \times 75\% = B \times 60\%$$

$$\frac{A}{B} = \frac{60}{75}$$

$$\therefore A : B = 4 : 5$$

$$\therefore (A) 4 : 5$$

- (87) બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 3 : 2 છે અને તેમના વર્ગોનો સરવાળો 468 છે તો મોટી સંખ્યા શોધો.

(A) 18 (B) 15 (C) 21 (D) 24

Solution :

$$\Rightarrow A : B$$

$$3 : 2$$

$$3x : 2x$$

$$\Rightarrow (3x)^2 + (2x)^2 = 468$$

$$9x^2 + 4x^2 = 468$$

$$13x^2 = 468$$

$$x^2 = \frac{468}{13}$$

$$x^2 = 36$$

$$x = \sqrt{36}$$

$$x = 6$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{મોટી સંખ્યા} &= 3x \\ &= 3 \times 6 \\ &= 18\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 18

(88) બે સંખ્યાઓ 3 : 2 ના ગુણોત્તરમાં છે અને તેમના વર્ગોનો તફાવત 320 છે. તો સંખ્યા શોધો.

(A) 16, 24 (B) 27, 18 (C) 21, 14 (D) 24, 16

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow A : B \\ 3 : 2 \\ 3x : 2x \\ \Rightarrow (3x)^2 - (2x)^2 &= 320 \\ 9x^2 - 4x^2 &= 320 \\ 5x^2 &= 320 \\ x^2 &= \frac{320}{5} \\ x &= 64 \\ x &= \sqrt{64} \\ x &= 8\end{aligned}$$

$$\Rightarrow A = 3 \times 8 = 24$$

$$\Rightarrow B = 2 \times 8 = 16$$

$\therefore$ (D) 24, 16

(89) ત્રણ સંખ્યાઓનો ગુણોત્તરમાં 3 : 2 : 5 છે. તેમના વર્ગોનો સરવાળો 1862 છે સૌથી નાની સંખ્યા શોધો.

(A) 24 (B) 21 (C) 14 (D) 35

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow A : B : C \\ 3 : 2 : 5 \\ 3x : 2x : 5x \\ \Rightarrow (3x)^2 + (2x)^2 + (5x)^2 &= 1862 \\ 9x^2 + 4x^2 + 25x^2 &= 1862 \\ 38x^2 &= 1862 \\ x^2 &= \frac{1862}{38} \\ x &= \sqrt{49} \\ x &= 7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{નાની સંખ્યા } B &= 2x \\ &= 2 \times 7 \\ &= 14\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 14

Type # 11

(90) એક ગલ્લામાં 25 પૈસા અને 50 પૈસાના સિક્કાઓનો ગુણોત્તર 4 : 3 છે જો ગલ્લામાં કુલ રૂપિયા 250 હોય તો 25 પૈસાના સિક્કાઓની સંખ્યા શોધો.

(A) 100 (B) 300 (C) 200 (D) 400

Solution :

$\Rightarrow$ ધારો કે 25 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યા $4x$ અને 50 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યા $3x$ છે.

એક સિક્કાની કિંમત	25 પૈસા	: 50 પૈસા
સિક્કાઓનો ગુણોત્તર	4	: 3
મૂલ્ય $\rightarrow$	1 રૂ. +	1.5 રૂ. = 2.5 રૂ.
		$\downarrow \times 100$
		250

$\therefore$ 25 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યા $4x$ હોવાથી,

$$\therefore 4 \times 100 = 400$$

$\therefore$ (D) 400

(91) 1 રૂપિયા અને 50 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યાનો ગુણોત્તર 3:4 છે અને કુલ રૂપિયા 450 હોય તો 50 પૈસાના સિક્કાઓની સંખ્યા શોધો.

(A) 400 (B) 360 (C) 320 (D) 280

Solution :

$\Rightarrow$ અહીં 1 રૂપિયાના 3 સિક્કા છે. તેથી તેનું મૂલ્ય 3 રૂપિયા થાય. તેવી જ રીતે 50 પૈસાના 4 સિક્કા આપેલા હોવાથી તેનું મૂલ્ય 2 રૂપિયા થાય. આમ કુલ મૂલ્ય 5 રૂપિયા છે.

એક સિક્કાની કિંમત	1 રૂ.	: 50 પૈસા
સિક્કાઓનો ગુણોત્તર	3	: 4
મૂલ્ય $\rightarrow$	3 રૂ. + 2 રૂ. = 5 રૂ.	
		$\downarrow \times 90$
		450

$\Rightarrow$ અહીં રકમમાં કુલ રૂપિયા 450 આપેલા હોવાથી,

$$\therefore 5 \times 90 = 450$$

$\Rightarrow$ હવે 50 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યા $= 4 \times 90 = 360$

$\therefore$ (B) 360

(92) 1 રૂપિયો અને 25 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યાનો ગુણોત્તર 5:8 છે અને કુલ રૂપિયા 490 હોય તો 25 પૈસાના સિક્કાઓની સંખ્યા શોધો.

(A) 280 (B) 630
(C) 560 (D) 420

Solution :

⇒ અહીં 1 રૂપિયાના 5 સિક્કા છે. તેથી તેનું મૂલ્ય 5 રૂપિયા થાય. તેવી જ રીતે 25 પૈસાના 8 સિક્કા આપેલા હોવાથી તેનું મૂલ્ય 2 રૂપિયા થાય. આમ કુલ મૂલ્ય 7 રૂપિયા છે.
 એક સિક્કાની કિંમત 1 રૂ. : 25 પૈસા
 સિક્કાઓનો ગુણોત્તર $\frac{5}{5 \text{ રૂ.} + 2 \text{ રૂ.}} = \frac{8}{7 \text{ રૂ.}}$ $\xrightarrow{\times 70}$ 560
 મૂલ્ય → $\downarrow \times 70$
 490

⇒ અહીં રકમમાં કુલ રૂપિયા 490 આપેલા હોવાથી,

$$\therefore 7 \times 70 = 490$$

⇒ હવે 25 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યા = $8 \times 70 = 560$

$$\therefore \text{(C) } 560$$

(93) એક બોક્સમાં 1 રૂપિયો 50 પૈસા તથા 25 પૈસાના સિક્કાનો ગુણોત્તર 2 : 3 : 4 છે. કુલ રૂપિયા 180 હોય તો 50 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યા શોધો.

(A) 60 (B) 120 (C) 150 (D) 180

Solution :

⇒ અહીં 1 રૂપિયાના 2 સિક્કા છે. તેથી તેનું મૂલ્ય 2 રૂપિયા થાય. તેવી જ રીતે 50 પૈસાના 3 સિક્કા આપેલા હોવાથી તેનું મૂલ્ય 1.5 રૂપિયા થાય. અને 25 પૈસાના 4 સિક્કા આપેલા હોવાથી તેનું મૂલ્ય 1 રૂપિયા થાય. આમ કુલ મૂલ્ય 4.5 રૂપિયા છે.
 એક સિક્કાની કિંમત 1 રૂ. : 50 પૈસા : 25 પૈસા
 સિક્કાઓનો ગુણોત્તર $\frac{2}{2 \text{ રૂ.} : 1.5 \text{ રૂ.} : 1 \text{ રૂ.}} = \frac{3}{4.5}$
 મૂલ્ય → $\downarrow \times 40$
 180

⇒ અહીં રકમમાં કુલ રૂપિયા 180 આપેલા હોવાથી,

$$\Rightarrow 4.5 \times 40 = 180$$

⇒ હવે 50 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યા = $3 \times 40 = 120$

$$\therefore \text{(B) } 120$$

(94) 1 રૂપિયો, 50 પૈસા અને 25 પૈસાના કુલ સિક્કા 378 છે. જો તેમના મૂલ્યનો ગુણોત્તર 13 : 11 : 7 હોય તો 50 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યા શોધો.

(A) 132 (B) 128 (C) 136 (D) 133

Solution :

⇒ અહીં 1 રૂપિયા, 50 પૈસા અને 25 પૈસાના કુલ સિક્કા 378 આપેલ છે. તેમજ તેના મૂલ્યનો ગુણોત્તર અનુક્રમે 13 : 11 : 7 આપેલ છે.

⇒ અહીં 1 રૂપિયાનું કુલ મૂલ્ય 13 આપેલ છે. તેથી સિક્કાની સંખ્યા 13 થશે.

⇒ 50 પૈસાનું કુલ મૂલ્ય 11 આપેલ છે. તેથી સિક્કાની સંખ્યા 22 થશે.

⇒ 25 પૈસાનું કુલ મૂલ્ય 7 આપેલ છે. તેથી સિક્કાની સંખ્યા 28 થશે.

⇒ હવે 1 રૂપિયા 50 પૈસા 25 પૈસા ના કુલ સિક્કાઓની સંખ્યા $13 + 22 + 28 = 63$ થાય.

એક સિક્કાની કિંમત 1 રૂ. : 50 પૈસા : 25 પૈસા
 સિક્કાઓનો ગુણોત્તર $\frac{13}{13 \text{ રૂ.} : 11 \text{ રૂ.} : 7 \text{ રૂ.}} = \frac{22}{378}$
 મૂલ્ય → $\downarrow \times 6$
 378

⇒ અહીં કુલ સિક્કા 378 હોવાથી, $63 \times 6 = 378$ થાય.

⇒ 50 પૈસાના સિક્કાઓની સંખ્યા = $22 \times 6 = 132$

$$\therefore \text{(A) } 132$$

(95) એક થેલીમાં 50 પૈસા, 25 પૈસા તથા 10 પૈસાના સિક્કાનો ગુણોત્તર 2 : 3 : 5 છે. જો કુલ રકમ રૂપિયા 90 હોય તો થેલીમાં 25 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યા ?

(A) 80 (B) 120
(C) 100 (D) 135

Solution :

એક સિક્કાની કિંમત 50 પૈસા : 25 પૈસા : 10 પૈસા
 સિક્કાઓનો ગુણોત્તર $\frac{2}{2 \text{ રૂ.} : 0.75 \text{ રૂ.} : 0.5 \text{ રૂ.}} = \frac{3}{2.25}$
 મૂલ્ય → $\downarrow \times 40$
 90

⇒ અહીં 2.25 રૂપિયા પ્રમાણે સિક્કાઓનો ગુણોત્તર 2 : 3 : 5 થાય. પરંતુ 90 રૂપિયા પ્રમાણે સિક્કાઓનો ગુણોત્તર,

$$= \frac{90}{2.25} = 40$$

⇒ તેથી 25 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યા,

$$\therefore 3 \times 40 = 120$$

$$\therefore \text{(B) } 120$$

(96) એક થેલીમાં 1 રૂપિયો, 50 પૈસા, 25 પૈસાના સિક્કાનો ગુણોત્તર 3 : 8 : 20 છે. જો કુલ રકમ રૂપિયા 372 હોય તો થેલીમાં રહેલા કુલ સિક્કાની સંખ્યા શોધો.

(A) 1200 (B) 961
(C) 744 (D) 612

Solution :

$$\begin{array}{lcl}
 \text{એક સિક્કાની કિંમત} & 1 \text{ રૂ.} : 50 \text{ પૈસા} : 25 \text{ પૈસા} \\
 \text{સિક્કાઓનો ગુણોત્તર} & 3 & : 8 & : 20 \\
 \text{મૂલ્ય} \rightarrow & 3 \text{ રૂ.} : 4 \text{ રૂ.} & : 5 \text{ રૂ.} = 12 \\
 & & & \downarrow 31 \\
 & & & 372
 \end{array}$$

⇒ અહીં 12 રૂપિયા પ્રમાણે સિક્કાઓનો ગુણોત્તર 3 : 8 : 20 થાય. પરંતુ 372 રૂપિયા પ્રમાણે સિક્કાઓનો ગુણોત્તર,

$$= \frac{372}{12} = 31$$

⇒ તેથી કુલ સિક્કાની સંખ્યા,

$$\therefore 31 \times 3 = 93$$

$$\therefore 31 \times 8 = 248$$

$$\therefore 31 \times 20 = 620$$

$$\therefore 93 + 248 + 620 = 961$$

∴ (B) 961

(97) 615 સિક્કાઓમાં 1 રૂપિયો, 50 પૈસા, 25 પૈસાના સિક્કા છે. તેમનું મૂલ્ય અનુક્રમે 3 : 5 : 7 ના ગુણોત્તરમાં છે. 50 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યા કેટલી ?

(A) 150 (B) 180 (C) 160 (D) 170

Solution :

$$\begin{array}{lcl}
 \text{એક સિક્કાની કિંમત} & 1 \text{ રૂ.} : 50 \text{ પૈસા} : 25 \text{ પૈસા} \\
 \text{સિક્કાઓનો ગુણોત્તર} & 3 & : 10 & : 28 = 41 \\
 \text{મૂલ્ય} \rightarrow & 3 \text{ રૂ.} + 5 \text{ રૂ.} & + 7 \text{ રૂ.} = 15 \\
 & & & \downarrow \times 15 \\
 & & & 615
 \end{array}$$

⇒ અહીં 1 રૂપિયામાં 25 પૈસાના 4 સિક્કા હોય તો 7 રૂપિયામાં 25 પૈસાના 28 સિક્કાઓ હોય.

⇒ 1 રૂપિયામાં 50 પૈસાના 2 સિક્કા હોય તો 5 રૂપિયામાં 50 પૈસાના 10 સિક્કાઓ હોય.

⇒ અહીં કુલ સિક્કાઓની સંખ્યા 615 હોવાથી,

$$\therefore 41 \times 15 = 615$$

⇒ 50 પૈસાના સિક્કાની સંખ્યા,

$$\therefore 50 \text{ પૈસા} \rightarrow 10 \times 15 = 150$$

∴ (A) 150

(98) 25 પૈસા, 50 પૈસા, 2 રૂપિયા અને 5 રૂપિયાના સિક્કાની સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 5 : 4 : 3 : 1 જો કુલ રકમ રૂપિયા 285 હોય તો 25 પૈસા અને 5 રૂપિયાના સિક્કાઓની સંખ્યાઓનો તફાવત શોધો.

(A) 40 (B) 30 (C) 60 (D) 80

Solution :

$$\begin{array}{lcl}
 \text{એક સિક્કાની કિંમત} & 25 \text{ પૈસા} : 50 \text{ પૈસા} : 2 \text{ રૂ.} : 5 \text{ રૂ.} \\
 \text{સિક્કાઓનો ગુણોત્તર} & 5 & : 4 & : 3 & : 1 \\
 \text{મૂલ્ય} \rightarrow & 1.25 \text{ રૂ.} + 2 \text{ રૂ.} + 6 \text{ રૂ.} + 5 \text{ રૂ.} = 14.25 \\
 & & & \downarrow \times 20 \\
 & & & 285
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 25 \text{ પૈસા} = 5 \times 20 = 100$$

$$\Rightarrow 5 \text{ રૂપિયા} = 1 \times 20 = 20$$

$$\Rightarrow 100 - 20 = 80$$

∴ (D) 80

(99) એક થેલીમાં 12 : 11 : 13 ના ગુણોત્તરમાં અલગ-અલગ પ્રકારના જુના સિક્કા છે જેની કિંમત અનુક્રમે 3 રૂપિયા, 4 રૂપિયા અને 5 રૂપિયા છે. જો સિક્કાનું કુલ મૂલ્ય 580 રૂપિયા હોય તો 3 રૂપિયાના મૂલ્યવાળા સિક્કાની કુલ સંખ્યા કેટલી ?

(A) 50 (B) 44 (C) 36 (D) 48

Solution :

$$\begin{array}{lcl}
 \text{એક સિક્કાની કિંમત} & 3 \text{ રૂ.} : 4 \text{ રૂ.} : 5 \text{ રૂ.} \\
 \text{સિક્કાઓનો ગુણોત્તર} & 12 & : 11 & : 13 \\
 \text{મૂલ્ય} \rightarrow & 36 & + 44 & + 65 = 145 \\
 & & & \downarrow \times 4 \\
 & & & 580
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 3 \text{ રૂ.} = 4 \times 12 = 48$$

∴ (D) 48

(100) એક બોક્સ 1 રૂપિયા, 2 રૂપિયા અને 10 રૂપિયાના સિક્કાનું મૂલ્ય રૂપિયા 1560 છે જો દરેક મૂલ્ય સિક્કાની સંખ્યા સમાન હોય તો 10 રૂપિયાના સિક્કાની સંખ્યા શોધો.

(A) 118 (B) 122

(C) 124 (D) 120

Solution :

$$\begin{array}{lcl}
 \text{એક સિક્કાની કિંમત} & 1 \text{ રૂ.} : 2 \text{ રૂ.} : 10 \text{ રૂ.} \\
 \text{સિક્કાઓનો ગુણોત્તર} & x & : x & : x \\
 \text{મૂલ્ય} \rightarrow & 1x & + 2x & + 10x = 1560
 \end{array}$$

$$\therefore 13x = 1560$$

$$\therefore x = \frac{1560}{13}$$

$$\therefore x = 120$$

$$\Rightarrow 10 \text{ ના સિક્કાની સંખ્યા} : x = 120$$

∴ (D) 120

- (101) એક બેગમાં 1 રૂ., 2 રૂ. અને 5 રૂપિયાના સિક્કાનો ગુણોત્તર 12 : 5 : 3 છે. જો બેગમાં કુલ રકમ 3626 હોય તો 5 રૂપિયાના સિક્કાની સંખ્યા શોધો.

(A) 294 (B) 291 (C) 285 (D) 297

Solution :

એક સિક્કાની કિંમત	1 રૂ. : 2 રૂ. : 5 રૂ.
સિક્કાઓનો ગુણોત્તર	12 : 5 : 3
મૂલ્ય →	12 + 10 + 15 = 37
	↓ ×98
	3626

$$\Rightarrow 5 \text{ રૂ.} = 3 \times 98 = 294$$

∴ (A) 294

- (102) એક પર્સમાં 1 રૂપિયો, 2 રૂપિયો અને 5 રૂપિયાના સિક્કાનો ગુણોત્તર 8 : 5 : 3 છે. જો પર્સમાં કુલ રૂપિયા 132 હોય તો 5 રૂપિયાના સિક્કાની સંખ્યા કેટલી ?

(A) 32 (B) 64 (C) 20 (D) 12

Solution :

એક સિક્કાની કિંમત	1 રૂ. : 2 રૂ. : 5 રૂ.
સિક્કાઓનો ગુણોત્તર	8 : 5 : 3
મૂલ્ય →	8 + 10 + 15 = 33
	↓ ×4
	132

$$\Rightarrow 5 \text{ રૂ.} = 3 \times 4 = 12$$

∴ (D) 12

- (103) એક થેલીમાં 50 પૈસા, 25 પૈસા તથા 20 પૈસાના સિક્કાનો ગુણોત્તર 2 : 3 : 5 છે. જો કુલ રકમ રૂપિયા 550 હોય તો થેલીમાં 50 પૈસા અને 20 પૈસાના સિક્કાઓથી બનતી રકમનો તફાવત કેટલો થાય ?

(A) 30 (B) 20 (C) 10 (D) 0

Solution :

એક સિક્કાની કિંમત	50 પૈસા : 25 પૈસા : 20 પૈસા
સિક્કાઓનો ગુણોત્તર	2 : 3 : 5
મૂલ્ય →	1 + 0.75 + 1 રૂપિયા = 2.75
	↓ ×200
	550

$$\Rightarrow 5 \text{ પૈસા} = 2 \times 200 = 400 \quad 20 \text{ પૈસા} = 5 \times 200 = 1000$$

$$\downarrow$$

$$200 \text{ રૂ.}$$

$$\downarrow$$

$$200 \text{ રૂ.}$$

$$\Rightarrow 200 - 200 = 0$$

∴ (D) 0

Type # 12 (સમપ્રમાણ)

⇒ જો એક ગુણોત્તર 4 : 5 અને બીજો ગુણોત્તર 16 : 20 આપેલ હોય તો બંને મૂલ્ય ને સમગુણોત્તર કહે છે.

$$\Rightarrow \therefore 4 : 5 = 16 : 20$$

$$\rightarrow 4 : 5 = 4 : 5$$

⇒ a, b, c & d સમપ્રમાણમાં હોય તો તેને....

$$\Rightarrow a : b :: c : d$$

a : b = c : d લખી શકાય છે.

$$\therefore a : b :: c : d$$

નજીકનો ગુણાકાર = દૂરનો ગુણાકાર

$$\therefore a \times d = b \times c$$

$$\therefore ad = bc$$

- (104) A : B અને C : D સમપ્રમાણમાં હોય તો નીચેનામાંથી કયો સંબંધ સાચો ?

(A) A : B > C : D (B) A : B < C : D

(C) A : B = C : D (D) A : B > C : D

Solution :

$$(C) A : B = C : D$$

- (105) નીચેનામાંથી કયો એક સમપ્રમાણ છે ?

(A) 12 : 9 :: 16 : 24 (B) 13 : 11 :: 5 : 4

(C) 30 : 45 :: 13 : 24 (D) 3 : 5 :: 15 : 25

Solution :

$$3 : 5 :: \cancel{15} : \cancel{25}$$

$$3 : 5 :: 3 : 5$$

$$(D) 3 : 5 :: 15 : 25$$

- (106) જો x ની કઈ કિંમત માટે નીચે આપેલી ચાર સંખ્યાઓ સમપ્રમાણમાં હશે ?

(A) 35 (B) 24 (C) 135 (D) 90

Solution :

$$6 : 15 :: 54 : x$$

$$6 \times x = 15 \times 54$$

$$x = \frac{15 \times \cancel{54}}{\cancel{6}} = 135$$

$$\therefore (C) 135$$

(107) જો $K : 5$ અને $10 : 25$ સમપ્રમાણમાં હોય તો K ની કિંમત શોધો.

- (A) 3 (B) 4
(C) 2 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow K : 5 :: 10 : 25$$

$$K \times 25 = 5 \times 10$$

$$K = \frac{\cancel{5} \times \overset{2}{10}}{\cancel{25}} = 2$$

$$\therefore (C) 2$$

(108) જો $(5x + 1) : 3 = (x + 3) : 7$ સમપ્રમાણમાં હોય તો x ની કિંમત શોધો.

- (A) $\frac{1}{14}$ (B) $\frac{1}{8}$
(C) $\frac{1}{17}$ (D) $\frac{1}{16}$

Solution :

$$(5x + 1) : 3 = (x + 3) : 7$$

$$(5x + 1) \times 7 = 3 \times (x + 3)$$

$$35x + 7 = 3x + 9$$

$$35x - 3x = 9 - 7$$

$$32x = 2$$

$$x = \frac{2}{32}$$

$$x = \frac{1}{16}$$

$$\therefore (D) \frac{1}{16}$$

(109) જો $x : 16 :: 63 : 36$ હોય તો x ની કિંમત શોધો.

- (A) 20 (B) 24
(C) 28 (D) 30

Solution :

$$\Rightarrow x : 16 :: 63 : 36$$

$$x \times 36 = 16 \times 63$$

$$36x = 16 \times 63$$

$$x = \frac{\overset{4}{16} \times \overset{7}{63}}{\cancel{36}} = \frac{16 \times 63}{\cancel{36}}$$

$$x = 28$$

$$\therefore (C) 28$$

(110) જો $x : 4 :: Y : 5$ હોય તો $x : Y$ ની કિંમત શોધો.

- (A) 5 : 4 (B) 4 : 5 (C) 16 : 25 (D) 1 : 20

Solution :

$$\Rightarrow x : 4 :: Y : 5$$

$$X \times 5 = 4 \times Y$$

$$\frac{X}{Y} = \frac{4}{5}$$

$$\therefore (B) 4 : 5$$

Type # 13

$$\Rightarrow a, b, c, d$$

a = પ્રથમ પ્રમાણપદ

b = બીજું પ્રમાણપદ

c = ત્રીજું પ્રમાણપદ

d = ચતુર્થ પ્રમાણપદ

$$\Rightarrow \text{ત્રણ પદ આપેલ હોય ત્યારે,}$$

First (પ્રથમ) $\rightarrow x : b :: c : d$

Second (બીજું) $\rightarrow a : x :: c : d$

Third (ત્રીજું) $\rightarrow a : b :: x : d$

Fourth (ચતુર્થ) $\rightarrow a : b :: c : x$

(111) 5, 6, 3 નું પહેલું પ્રમાણપદ શોધો.

- (A) 10 (B) 7 (C) 5 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow x : 5 :: 6 : 3$$

$$\therefore X \times 3 = 5 \times 6 \quad (\text{નજીકનો ગુણકાર} = \text{દૂરનો ગુણકાર})$$

$$\therefore X = \frac{5 \times \overset{2}{6}}{\cancel{3}}$$

$$\therefore X = 10$$

$$\therefore (A) 10$$

(112) 24, 4 અને 5 નું બીજું પ્રમાણપદ શોધો.

- (A) 30 (B) 34 (C) 31 (D) 35

Solution :

$$\Rightarrow 24 : x :: 4 : 5$$

$$\therefore 24 \times 5 = X \times 4$$

$$\therefore X = \frac{\overset{6}{24} \times 5}{\cancel{4}}$$

$$\therefore X = 30$$

$$\therefore (A) 30$$

(113) 4, 3 અને 18 નું ત્રીજું પ્રમાણપદ શોધો.

(A) 20 (B) 22 (C) 24 (D) 26

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 4 : 3 &:: x : 18 \\ \therefore 4 \times 18 &= 3 \times x \\ \therefore x &= \frac{4 \times 18}{3} \\ \therefore x &= 24\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 24

(114) 4, 8 અને 15 નું ચોથું પ્રમાણપદ શોધો.

(A) 35 (B) 25 (C) 40 (D) 30

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 4 : 8 &:: 15 : x \\ \therefore 4 \times x &= 8 \times 15 \\ \therefore x &= \frac{8 \times 15}{4} \\ \therefore x &= 30\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 30

(115) 10, 12, 15 નું ચોથું પ્રમાણપદ શોધો.

(A) 24 (B) 22 (C) 20 (D) 18

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 10 : 12 &:: 15 : x \\ \therefore 10 \times x &= 12 \times 15 \\ \therefore x &= \frac{12 \times 15}{10} \\ \therefore x &= 18\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 18

(116) xy^2 , x^2y અને xy નું ચોથું પ્રમાણપદ શોધો.

(A) y^2 (B) x^2 (C) y (D) x

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow xy^2 : x^2y &:: xy : a \\ xy^2 \times a &= x^2y \times xy \\ xy^2 \times a &= x^3 \times y^2 \\ a &= \frac{x^2 \times y^2}{x \times y^2} \\ &= x^2\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) x^2

(117) $\frac{1}{3}$ of 6, $\frac{4}{5}$ of 15 અને $\frac{3}{7}$ of 21 નું ચોથું પદ = ?

(A) 50 (B) 54 (C) 52 (D) 56

Solution :

$$\begin{aligned}\therefore \frac{1}{3} \times 6 &= 2 \\ \therefore \frac{4}{5} \times 15 &= 12 \\ \therefore \frac{3}{7} \times 21 &= 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow 2 : 12 &:: 9 : x \\ 2 \times x &= 12 \times 9 \\ x &= \frac{12 \times 9}{2} \\ x &= 54\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 54

(118) જો $x = 4$ હોય તો $4x + 3$, $7x + 2$ અને $9x + 2$ નું ચોથું પ્રમાણપદ શોધો.

(A) 60 (B) 45 (C) 58 (D) 57

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow x \text{ ની કિંમત આપેલ હોવાથી દરેક સમીકરણમાં } x &= 4 \text{ લો.} \\ 4x + 3 &= 16 + 3 = 19 \\ 7x + 2 &= 28 + 2 = 30 \\ 9x + 2 &= 36 + 2 = 38 \\ \Rightarrow 19 : 30 &:: 38 : A \\ \therefore 19 \times A &= 30 \times 38\end{aligned}$$

$$\therefore A = \frac{30 \times 38}{19}$$

$$\therefore A = 60$$

$\therefore$ (A) 60

(119) $\sqrt{6}$, $\sqrt{8}$ અને $\sqrt{21}$ નું ચોથું પ્રમાણપદ ?

(A) $2\sqrt{7}$ (B) $3\sqrt{7}$ (C) $5\sqrt{7}$ (D) $4\sqrt{7}$

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \sqrt{6} : \sqrt{8} &:: \sqrt{21} : x \\ \sqrt{6} \times x &= \sqrt{8} \times \sqrt{21} \\ x &= \frac{\sqrt{8} \times \sqrt{21}}{\sqrt{6}}\end{aligned}$$

$$x = \frac{2\sqrt{2} \times \sqrt{7} \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{2}}$$

$$x = 2\sqrt{7}$$

$$\therefore (A) 2\sqrt{7}$$

(120) 0.12, 0.16 અને 0.21 નું ચોથું પ્રમાણપદ શોધો.

(A) 2.8

(B) 0.28

(C) 8

(D) 57

Solution :

$$\Rightarrow 0.12 : 0.16 :: 0.21 : x$$

$$0.12 \times x = 0.16 \times 0.21$$

$$\Rightarrow x = \frac{16 \times 21}{12 \times 100} = 0.28$$

$$\therefore (B) 0.28$$

(121) $(a^4 - b^4)$, $(a^2 - ab)$ અને $(a^2 + b^2)$ નું ચોથું પ્રમાણપદ શોધો.

(A) $\frac{a}{a+b}$

(B) $\frac{b}{a+b}$

(C) $(a+b)$

(D) $(a-b)$

Solution :

$$(a^4 - b^4) : (a^2 - ab) :: (a^2 + b^2) : x$$

$$(a^4 - b^4) \times x = (a^2 - ab) \times (a^2 + b^2)$$

$$(a^4 - b^4) \times x = a^4 + a^2b^2 - a^3b - ab^3$$

$$x = \frac{a^2(a^2 + b^2 - ab(a^2 + b^2))}{(a^4 - b^4)}$$

$$x = \frac{(a^2 - ab)(a^2 + b^2)}{(a^4 - b^4)}$$

$$x = \frac{a(a-b)(a^2 + b^2)}{(a^2 - b^2)(a^2 + b^2)}$$

$$x = \frac{a(a-b)}{(a+b)(a-b)}$$

$$x = \frac{a}{a+b}$$

$$\therefore (A) \frac{a}{a+b}$$

Type # 14

$\Rightarrow$ a, b આપ્યા હોય ત્યારે....

$\Rightarrow a : b :: b : c$

$$\therefore b^2 = ac$$

First (પ્રથમ) $\rightarrow x : b :: b : c$

Second (બીજું) $\rightarrow a : x :: x : c$

Third (ત્રીજું) $\rightarrow a : b :: b : x$

(122) 24 અને 16 નું પહેલું પ્રમાણ પદ શોધો.

(A) 30

(B) 36

(C) 40

(D) 46

Solution :

$$\Rightarrow x : 24 :: 24 : 16$$

$$\Rightarrow b^2 = ac$$

$$24^2 = x \times 16$$

$$\frac{24 \times 24}{16} = x$$

$$36 = x$$

$$\therefore (B) 36$$

(123) 2.4 અને 3.6 નું પહેલું પ્રમાણ પદ શોધો.

(A) 9.6

(B) 0.6

(C) 1.6

(D) 16

Solution :

$$\Rightarrow x : 2.4 :: 2.4 : 3.6$$

$$\Rightarrow b^2 = ac$$

$$2.4^2 = x \times 3.6$$

$$\frac{24 \times 24}{10 \times 10} \times \frac{10}{36} = x$$

$$\frac{16}{10} = x$$

$$1.6 = x$$

$$\therefore (C) 1.6$$

(124) 144 અને 169 નું મધ્ય પ્રમાણ પદ કયું ?

(A) 156

(B) 147

(C) 126

(D) 165

Solution :

$$\Rightarrow 144 : x :: x : 169$$

$$b^2 = ac$$

$$x^2 = 144 \times 169$$

$$x = \sqrt{144} \times \sqrt{169}$$

$$x = 12 \times 13$$

$$x = 156$$

$$\therefore (A) 156$$

(125) 12.8 અને 64.8 નું મધ્ય પ્રમાણ પદ કયું ?

(A) 32 (B) 34 (C) 28.8 (D) 26.4

Solution :

$$\Rightarrow 12.8 : x :: x : 64.8$$

$$b^2 = ac$$

$$12.8 \times 64.8 = x^2$$

$$x^2 = \frac{128}{10} \times \frac{648}{10}$$

$$x^2 = \frac{64 \times 2}{10} \times \frac{324 \times 2}{10}$$

$$x = \sqrt{\frac{64 \times 2 \times 324 \times 2}{10 \times 10}}$$

$$x = \frac{8 \times 2 \times 18}{10}$$

$$x = \frac{288}{10}$$

$$x = 28.8$$

$$\therefore (C) 28.8$$

(126) 361 અને 144 નું મધ્ય પ્રમાણ પદ કયું ?

(A) 228 (B) 288 (C) 121 (D) 264

Solution :

$$\Rightarrow 361 : x :: x : 144$$

$$b^2 = ac$$

$$x^2 = 361 \times 144$$

$$x = \sqrt{361 \times 144}$$

$$x = 19 \times 12$$

$$x = 228$$

$$\therefore (A) 228$$

(127) $\frac{x}{y}$ અને $\frac{y}{z}$ ના વર્ગોનું મધ્ય પ્રમાણ પદ શોધો.

(A) $\left(\frac{z}{x}\right)^{\frac{3}{2}}$ (B) $\sqrt{\frac{x}{z}}$ (C) $\frac{x}{z}$ (D) $\left(\frac{x}{z}\right)^2$

Solution :

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{y}\right)^2 : A :: A : \left(\frac{y}{z}\right)^2$$

$$b^2 = ac$$

$$A^2 = \left(\frac{x}{y}\right)^2 \times \left(\frac{y}{z}\right)^2$$

$$A^2 = \frac{x^2 \times y^2}{y^2 \times z^2}$$

$$A = \sqrt{\frac{x^2}{z^2}}$$

$$A = \frac{x}{z}$$

$$\therefore (C) \frac{x}{z}$$

(128) $(a-b)^3 (a+b)^3$ અને $(a-b) (a+b)$ નું મધ્ય પ્રમાણ પદ ?

(A) $a^2 + b^2$

(B) $a^2 - b^2$

(C) $(a^2 + b^2)^2$

(D) $(a^2 - b^2)^2$

Solution :

$$\Rightarrow (a-b)^3 (a+b)^3 : x :: (a-b) (a+b)$$

$$x^2 = (a-b)^3 (a+b)^3 (a-b) (a+b)$$

$$x^2 = (a-b)^4 (a+b)^4$$

$$x = (a-b)^2 (a+b)^2$$

$$x = [(a+b) (a-b)]^2$$

$$x = [(a^2 - b^2)]^2$$

$$\therefore (D) (a^2 - b^2)^2$$

(129) 9 અને 36 નું ત્રીજું પ્રમાણ પદ શોધો.

(A) 72

(B) 288

(C) 144

(D) 122

Solution :

$$\Rightarrow 9 : 36 :: 36 : x$$

$$\Rightarrow b^2 = ac$$

$$36^2 = 9 \times x$$

$$\frac{36 \times 36}{9} = x$$

$$144 = x$$

$$\therefore (C) 144$$

(130) 16 અને 24 નું ત્રીજું પ્રમાણ પદ શોધો.

(A) 36

(B) 28

(C) 34

(D) 32

Solution :

$$\Rightarrow 16 : 24 :: 24 : x$$

$$b^2 = ac$$

$$\therefore 16 \times X = 24^2$$

$$\therefore X = \frac{24 \times 24}{16}$$

$$\therefore X = 36$$

$$\therefore (A) 36$$

(131) 0.8 અને 0.2 નું ત્રીજું પ્રમાણ પદ શોધો.

(A) 0.05

(B) 0.8

(C) 0.4

(D) 0.032

Solution :

$$\Rightarrow 0.8 : 0.2 :: 0.2 : x$$

$$b^2 = ac$$

$$\Rightarrow 0.2^2 = 0.8 \times x$$

$$x = \frac{0.2 \times 0.2}{0.8}$$

$$x = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2}}{\cancel{10} \times \cancel{10}} \times \frac{\cancel{10}}{\cancel{8}}$$

$$x = \frac{1}{20}$$

$$x = 0.05$$

$$\therefore (A) 0.05$$

(132) 0.25 અને 0.45 નું ત્રીજું પ્રમાણ પદ શોધો.

(A) 0.81 (B) 0.15 (C) 0.05 (D) 0.35

Solution :

$$\Rightarrow 0.25 : 0.45 :: 0.45 : x$$

$$b^2 = ac$$

$$\therefore 0.45^2 = 0.25 \times X$$

$$\therefore X = \frac{\cancel{45} \times \cancel{45}}{100 \times \cancel{100}} \times \frac{100}{\cancel{25}}$$

$$\therefore X = 0.81$$

$$\therefore (A) 0.81$$

(133) 36 અને 12 નું ત્રીજું પ્રમાણ પદનો વર્ગ શું છે ?

(A) 12 (B) 3 (C) 4 (D) 16

Solution :

$$\Rightarrow 36 : 12 :: 12 : x$$

$$b^2 = ac$$

$$\therefore 36 \times X = 12^2$$

$$\therefore X = \frac{\cancel{12} \times \cancel{12}}{\cancel{36}}$$

$$\therefore X = 4$$

$$\therefore X^2 = 16$$

$$\therefore (D) 16$$

(134) 16 અને 36 નું ત્રીજું પ્રમાણ પદ શોધો.

(A) 81 (B) 16 (C) 18 (D) 36

Solution :

$$\Rightarrow 16 : 36 :: 36 : x$$

$$\Rightarrow b^2 = ac$$

$$36 \times 36 = 16 \times x$$

$$x = \frac{\cancel{36} \times \cancel{36}}{\cancel{16}}$$

$$x = 81$$

$$\therefore (A) 81$$

Type # 15

(135) 16, 18, 8 નું ચતુર્થ પ્રમાણપદ અને 12, 27 નું મધ્ય પ્રમાણપદનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 3 : 2

(B) 1 : 2

(C) 2 : 3

(D) 3 : 5

Solution :

$$\Rightarrow 16 : 18 :: 8 : x$$

$$\therefore 16 \times X = 18 \times 8$$

$$\therefore X = \frac{\cancel{18} \times \cancel{8}}{\cancel{16}}$$

$$\therefore X = 9 \text{ (ચોથું પ્ર.પ.)}$$

$$12 : x :: x : 27$$

$$x^2 = 12 \times 27$$

$$x^2 = 4 \times 3 \times 9 \times 3$$

$$x = \sqrt{9 \times 4 \times 9}$$

$$x = 9 \times 2$$

$$x = 18 \text{ (મધ્ય પ્ર.પ.)}$$

$$\Rightarrow \text{ચતુર્થ પ્રમાણપદ અને મધ્ય પ્રમાણપદનો ગુણોત્તર. . .}$$

$$\therefore 9 : 18$$

$$\therefore 1 : 2$$

$$\therefore (B) 1 : 2$$

(136) 2, 4, 6 નું ચોથું પ્રમાણપદ તથા 4 અને 8નું ત્રીજા પ્રમાણપદનો ગુણોત્તર શોધો.

(A) 3 : 4

(B) 5 : 9

(C) 6 : 11

(D) 4 : 3

Solution :

$$\Rightarrow 2 : 4 :: 6 : A$$

$$\therefore 2 \times A = 4 \times 6$$

$$\therefore A = \frac{\cancel{4} \times 6}{\cancel{2}}$$

$$\therefore A = 12 \text{ (ચોથું પ્રમાણપદ)}$$

$$\Rightarrow 4 : 8 :: 8 : B$$

$$\therefore B \times 4 = 8^2$$

$$\therefore B = \frac{8 \times 8}{4}$$

$$\therefore B = 16 \text{ (ત્રીજું પ્રમાણપદ)}$$

⇒ ચતુર્થ પ્રમાણપદ અને મધ્ય પ્રમાણપદનો ગુણોત્તર...

$$\frac{4 \times 3}{12} : \frac{4 \times 4}{16}$$

$$\therefore 3 : 4$$

$$\therefore (A) 3 : 4$$

(137) 12, 18, 6 નું ચતુર્થ પ્રમાણપદ તથા 4 અને K નું ત્રીજું પ્રમાણપદ સમાન હોય તો K ની કિંમત શોધો.

$$(A) 6 \quad (B) 6.5$$

$$(C) 4\sqrt{3} \quad (D) 4$$

Solution :

⇒ $12 : 18 :: 6 : x$ (નજીકનો ગુણોત્તર = દૂરનો ગુણોત્તર)

$$\therefore 12 \times x = 18 \times 6$$

$$\therefore x = \frac{18 \times 6}{12}$$

$$\therefore x = 9$$

⇒ $4 : K :: K : x$

$$4 : K :: K : 9$$

$$K^2 = \sqrt{4 \times 9}$$

$$K = 2 \times 3$$

$$K = 6$$

$$\therefore (A) 6$$

(138) P, 3 અને 9 નું ત્રીજું પ્રમાણપદ હોય તો 6, P અને 4 નું ચતુર્થ પ્રમાણપદ કયું હોય ?

$$(A) 3/2 \quad (B) 2\sqrt{3} \quad (C) 10 \quad (D) 18$$

Solution :

⇒ $3 : 9 :: 9 : P$

$$b^2 = ac$$

$$9^2 = 3 \times P$$

$$P = \frac{9 \times 9}{3}$$

$$P = 27$$

⇒ $6 : P :: 4 : x$

$$6 : 27 :: 4 : x \text{ (નજીકનો ગુણોત્તર = દૂરનો ગુણોત્તર)}$$

$$6 \times x :: 27 \times 4$$

$$\Rightarrow x = \frac{27 \times 4}{6} = 18$$

$$\therefore (D) 18$$

(139) 10.8 અને 4.8 નું મધ્ય પ્રમાણપદ તથા 2 અને 4 નું તૃતીય પ્રમાણપદનો સરવાળો કેટલો થાય ?

$$(A) 15.2 \quad (B) 11.2 \quad (C) 8.2 \quad (D) 10.2$$

Solution :

⇒ $10.8 : x :: x : 4.8$

$$x^2 = 10.8 \times 4.8$$

$$x^2 = \frac{108}{10} \times \frac{48}{10}$$

$$x^2 = \frac{36 \times 3 \times 16 \times 3}{100}$$

$$x = \frac{6 \times 3 \times 4}{10}$$

$$x = 7.2 \text{ (મધ્ય પ્રમાણપદ)}$$

⇒ $2 : 4 :: 4 : z$

$$4^2 = 2 \times z$$

$$z = \frac{4 \times 4}{2}$$

$$z = 2 \times 4$$

$$z = 8 \text{ (તૃતીય પ્રમાણપદ)}$$

⇒ $7.2 + 8 = 15.2$

$$\therefore (A) 15.2$$

Type # 16

(140) જ્યારે 6, 8, 12 અને 20 માંથી એક સમાન સંખ્યા ઘટાડવામાં આવે છે ત્યારે મળતી સંખ્યા સમપ્રમાણમાં હોય છે તો ઘટાડેલી સંખ્યા કઈ ?

$$(A) 2 \quad (B) 3 \quad (C) 4 \quad (D) 6$$

Solution :

⇒ ધારો કે ઘટાડવામાં આવતી સંખ્યા x છે.

$$(6 - x) : (8 - x) :: (12 - x) : (20 - x)$$

$$(6 - x)(20 - x) = (8 - x)(12 - x)$$

$$120 - 6x - 20x + x^2 = 96 - 8x - 12x + x^2$$

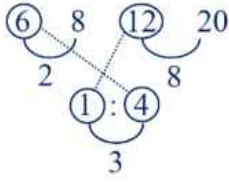
$$120 - 96 = 6x + 20x - 8x - 12x$$

⇒ $24 = 6x$

$$x = \frac{24}{6} = 4$$

$$\therefore (C) 4$$

(અથવા)



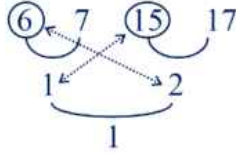
$$\therefore \frac{24-12}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

$\therefore$ (C) 4

- (141) જ્યારે 6, 7, 15, 17 માં એક સમાન સંખ્યા બધામાં ઉમેરવામાં આવે ત્યારે મળતી સંખ્યાઓ સમપ્રમાણમાં હોય છે તો ઉમેરેલી સંખ્યા શોધો.

(A) 5 (B) 4 (C) 2 (D) 3

Solution :



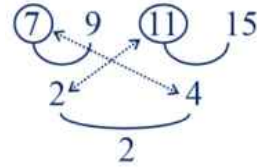
$$\therefore \frac{15-12}{1} = \frac{3}{1} = 3$$

$\therefore$ (D) 3

- (142) જ્યારે 7, 9, 11 અને 15 માંથી એક સમાન સંખ્યા ઘટાડવામાં આવે છે. તો મળતી સંખ્યાઓ સમપ્રમાણમાં હોય છે તો સંખ્યા શોધો.

(A) 4 (B) 2 (C) 3 (D) 5

Solution :



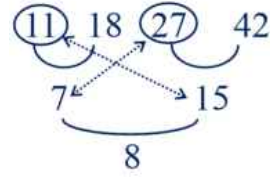
$$\Rightarrow \frac{28-22}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$\therefore$ (C) 3

- (143) x ને 11, 18, 27 અને 42 સંખ્યામાં ઉમેરવામાં આવે તો મળતી સંખ્યાઓ સમપ્રમાણમાં છે તો $(11x + 3)$ અને $(9x - 2)$ નું મધ્ય પ્રમાણપદ શોધો.

(A) 25 (B) 24
(C) 30 (D) 28

Solution :



$$\Rightarrow \frac{189-165}{8} = \frac{24}{8} = 3$$

$$\Rightarrow (11x + 3) : A :: A : (9x - 2)$$

$$(11 \times 3 + 3) : A :: A : (9 \times 3 - 2)$$

$$36 : A :: A : 25$$

$$A^2 = 36 \times 25$$

$$A = \sqrt{36 \times 25}$$

$$A = 6 \times 5$$

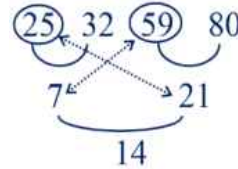
$$A = 30$$

$\therefore$ (C) 30

- (144) જ્યારે 25, 32, 59 અને 80 માંથી x ઘટાડવામાં આવે છે ત્યારે મળતી સંખ્યા સમપ્રમાણમાં બંને છે તો $(3x + 1)$ અને $(5x - 4)$ નું મધ્ય પ્રમાણપદ ?

(A) 18 (B) 15
(C) 30 (D) 20

Solution :



$$\therefore \frac{525-413}{14} = \frac{112}{14} = 8$$

$$\Rightarrow (3x + 1) : A :: A : (5x - 4)$$

$$(3 \times 8 + 1) : A :: A : (5 \times 8 - 4)$$

$$A^2 = 25 \times 36$$

$$A = \sqrt{25 \times 36}$$

$$A = 5 \times 6$$

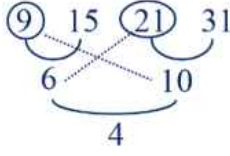
$$A = 30$$

$\therefore$ (C) 30

- (145) x ને 9, 15, 21 અને 31 સંખ્યામાં ઉમેરવામાં આવે તો મળતી સંખ્યાઓ સમપ્રમાણમાં હોય છે તો સંખ્યા $(3x - 2)$ અને $(5x + 4)$ નું મધ્ય પ્રમાણપદ શોધો.

(A) 42 (B) 35
(C) 20 (D) 30

Solution :



$$\therefore \frac{126 - 90}{4} = \frac{36}{4} = 9$$

$$\Rightarrow (3x - 2) : A :: A : (5x + 4)$$

$$(3 \times 9 - 2) : A :: A : (5 \times 9 + 4)$$

$$25 : A :: A : 49$$

$$A^2 = 25 \times 49$$

$$A = \sqrt{25 \times 49}$$

$$A = 5 \times 7$$

$$A = 35$$

$$\therefore (B) 35$$

Type # 17

(146) બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 2 : 3 છે બંને સંખ્યામાં 8 ઉમેરવાની તેમનો ગુણોત્તર 3 : 4 બંને છે તો બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો.

- (A) 10 (B) 80
(C) 40 (D) 100

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 2 & : & 3 \\ \times & & \\ 3 & : & 4 \\ \times & & \\ 8 & : & 8 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} | 9 - 8 | & = & 1 \\ & \downarrow & \\ | 32 - 24 | & = & 8 \end{array}$$

$$1 \rightarrow 8$$

$$5 \rightarrow ?$$

$\Rightarrow$ તફાવત સરખો હોય ત્યારે 1 ની કિંમત 8 લેવી.

$$\therefore (C) 40$$

(147) બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 3 : 5 છે દરેક સંખ્યામાંથી 9 ઘટાડવામાં આવે તો તેનો ગુણોત્તર 12 : 23 થાય છે તો નાની સંખ્યા શોધો.

- (A) 27 (B) 33
(C) 49 (D) 55

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 3 & : & 5 \\ \times & & \\ 12 & : & 23 \\ \times & & \\ 9 & : & 9 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} | 69 - 60 | & = & 9 \\ & \downarrow \times 11 & \\ | 207 - 108 | & = & 99 \end{array}$$

$\Rightarrow$ નાની સંખ્યા શોધીએ.

$$\Rightarrow 9 \rightarrow 99$$

$$1 \rightarrow 11$$

$$3 \rightarrow ?$$

$$\therefore 3 \times 11 = 33$$

$$\therefore (B) 33$$

(148) બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 11 : 15 છે બંને સંખ્યામાંથી 8 સંખ્યા બાદ કરવામાં આવે તો સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 2:3 થાય.

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 11 & : & 15 \\ \times & & \\ 2 & : & 3 \\ \times & & \\ x & : & x \end{array} \quad \begin{array}{ccc} | 33 - 30 | & = & 3 \\ & \uparrow & \\ | 3x - 2x | & = & x \end{array}$$

$$\Rightarrow 3x - 2x$$

$$x = 3$$

$$\therefore (B) 3$$

(149) બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર $1\frac{1}{2} : 2\frac{2}{3}$ છે જો દરેક સંખ્યા 15 ઉમેરવામાં આવે તો તેમનો ગુણોત્તર 2 : 3 થાય છે તો મોટી સંખ્યા શોધો.

- (A) 27 (B) 36 (C) 48 (D) 64

Solution :

$$\therefore 1\frac{1}{2} : 2\frac{2}{3} = \frac{3}{2} : \frac{8}{3} \quad [\text{લ.સા.અ.} = 6]$$

$$\therefore \cancel{6} \times \frac{3}{2} : \frac{8}{\cancel{3}} : \cancel{6}$$

$$\begin{array}{ccc} 9 & : & 16 \\ \times & & \\ 2 & : & 3 \\ \times & & \\ 15 & : & 15 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} | 32 - 27 | & = & 5 \\ & \uparrow & \\ | 45 - 30 | & = & 15 \end{array}$$

$$\Rightarrow 32 - 27 = 5$$

$$45 - 30 = 15$$

$$\Rightarrow 5 \rightarrow 15$$

$$\Rightarrow 16 \rightarrow ?$$

$$\therefore \frac{16 \times \cancel{15}}{\cancel{3}} = 48$$

$$\therefore (C) 48$$

(150) બે સંખ્યાઓ 9 : 16 ના ગુણોત્તરમાં છે જો બંને સંખ્યામાં 40 ઉમેરવામાં આવે તો તેમનો ગુણોત્તર 2 : 3 થાય છે તો બંને સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત ?

- (A) 56 (B) 48 (C) 60 (D) 64

Solution :

$$\begin{array}{r} 9 : 16 \\ \times \\ 2 : 3 \\ \hline 40 : 40 \end{array} \quad | 32 - 27 | = 5 \quad \downarrow \times 8$$

$$120 - 80 = 40$$

$$\Rightarrow 5 \rightarrow 40$$

$$1 \rightarrow 8$$

$$\Rightarrow \text{હવે બંને સંખ્યાનો તફાવત} = 16 - 9 = 7$$

$$\therefore 7 \times 8 = 56$$

$$\therefore (A) 56$$

- (151) બે સંખ્યાઓ x અને y નો ગુણોત્તર $5 : 8$ છે જો x અને y બંનેમાં 5 ઉમેરવામાં આવે તો ગુણોત્તર $2 : 3$ થાય તો x અને y નો સરવાળો શોધો.

(A) 65 (B) 78 (C) 91 (D) 42

Solution :

$$\begin{array}{r} 5 : 8 \\ \times \\ 2 : 3 \\ \hline 5 : 5 \end{array} \quad | 16 - 15 | = 1 \quad \downarrow$$

$$15 - 10 = 5$$

$$\Rightarrow 16 - 15 = 1$$

$$15 - 10 = 5$$

$$\Rightarrow 1 \rightarrow 5$$

$$\Rightarrow \text{હવે સરવાળો, } x + y = 5 + 8 = 13$$

$$\therefore 13 \times 5 = 65$$

$$\therefore (A) 65$$

- (152) બે સંખ્યાઓ A અને B , $5 : 2$ ના અને ગુણોત્તરમાં છે જો પ્રત્યેક સંખ્યામાં 4 ઉમેરવામાં આવે તો ગુણોત્તર $9 : 4$ બંને છે જો પ્રત્યેક મૂળ સંખ્યામાંથી 5 ઘટાડવામાં આવે તો A અને B નો ગુણોત્તર શું બનશે ?

(A) $3 : 1$ (B) $2 : 1$ (C) $1 : 4$ (D) $2 : 5$

Solution :

$$\begin{array}{r} A : B \\ 5 : 2 \\ \times \\ 9 : 4 \\ \hline 4 : 4 \end{array} \quad | 20 - 18 | = 2 \quad \downarrow \times 10$$

$$36 - 16 = 20$$

$$2 \rightarrow 20$$

$$5 \rightarrow 10$$

$$\Rightarrow \text{હવે બંને સંખ્યાઓ,}$$

$$5 \xrightarrow{\times 10} 50$$

$$2 \xrightarrow{\times 10} 20$$

$$\Rightarrow \text{હવે ગુણોત્તર,}$$

$$(50 - 5) : (20 - 5)$$

$$45 : 15$$

$$3 : 1$$

$$\therefore (A) 3 : 1$$

- (153) સચિન અને અંજલીની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર $11 : 10$ છે બે વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર $13 : 12$ બને છે તો અંજલીની હાલની ઉંમર શોધો.

(A) 11 (B) 10 (C) 15 (D) 20

Solution :

સચિન : અંજલી

$$\begin{array}{r} \text{હાલનો ગુણોત્તર} \\ 11 : 10 \\ \times \\ 2 \text{ વર્ષ પછીનો ગુણોત્તર} \\ 13 : 12 \\ \hline 2 : 2 \end{array} \quad | 132 - 130 | = 2 \quad \downarrow$$

$$26 - 24 = 2$$

$$\Rightarrow 2 \rightarrow 2$$

$$\Rightarrow \text{અંજલીની હાલની ઉંમર,}$$

$$10 \rightarrow ?$$

$$\therefore \frac{10 \times \cancel{2}}{\cancel{2}} = 10$$

$$\Rightarrow \text{અંજલીની હાલની ઉંમર 10 વર્ષ થાય.}$$

$$\therefore (B) 10$$

- (154) વિરાટની ઉંમર 40 વર્ષ અને અનુષ્કાની ઉંમર 60 વર્ષ છે તો કેટલા વર્ષ પહેલા તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર $3 : 5$ બને ?

(A) 10 (B) 20 (C) 37 (D) 5

Solution :

વિરાટ : અનુષ્કા

$$\begin{array}{r} 40 : 60 \\ \times \\ 3 : 5 \\ \hline X : X \end{array} \quad | 200 - 180 | = 20 \quad \downarrow$$

$$5x - 3x = 2x$$

$$2x = 20$$

$$x = 20/2$$

$$x = 10$$

$$\Rightarrow 10 \text{ વર્ષ પહેલા વિરાટ અને અનુષ્કાની ઉંમરનો ગુણોત્તર } 3 : 5 \text{ થાય.}$$

$$\therefore (A) 10$$

- (155) ચાર વર્ષ પહેલાં A અને Bની ઉંમરનો ગુણોત્તર 2 : 3 હતો તથા ચાર વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 7 થતો હોય તો તેમની હાલની ઉંમર ?

(A) 36, 40 (B) 32, 40
(C) 40, 56 (D) 36, 52

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 & A : B & \\
 4 \text{ વર્ષ પહેલાં ગુણોત્તર} & 2 : 3 & | 15 - 14 | = 1 \\
 & \times & \\
 4 \text{ વર્ષ પછીનો ગુણોત્તર} & 5 : 7 & \\
 & \times & \\
 & 8 : 8 & | 56 - 40 | = 16 \\
 \Rightarrow 4 \text{ વર્ષ પહેલાં} & 16 \times 2 = 32 & 16 \times 3 = 48 \\
 & 4 + \downarrow & \downarrow + 4 \\
 \text{હાલની} & = 32 + 4 & = 48 + 4 \\
 & = 36 & = 52 \\
 \therefore (D) 36, 52 & &
 \end{array}$$

- (156) 16 વર્ષ પહેલાં મારા દાદાની ઉંમર મારી ઉંમરથી 9 ગણી હતી આજથી 8 વર્ષ પછી તેમની ઉંમર મારી ઉંમરથી 3 ગણી થઈ જશે તો 8 વર્ષ પહેલાં મારી તથા મારા દાદાની ઉંમરનો ગુણોત્તર શું હશે ?

(A) 3 : 8 (B) 2 : 5 (C) 1 : 5 (D) 2 : 5

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 & \text{દાદા : પોત્ર} & \\
 16 \text{ વર્ષ પહેલાં ગુણોત્તર} & 9 : 1 & | 9 - 3 | = 6 \\
 & \times & \\
 8 \text{ વર્ષ પછીનો ગુણોત્તર} & 3 : 1 & \\
 & \times & \\
 & 24 : 24 & | 72 - 24 | = 48 \\
 \Rightarrow 16 \text{ વર્ષ પહેલાં,} & & \\
 9 \times 8 = 72 & & \\
 1 \times 8 = 8 & & \\
 \Rightarrow 8 \text{ વર્ષ પછી,} & \text{હાલનાં 8 વર્ષ પહેલાં} & \\
 72 + 8 : & 8 + 8 & \\
 80 : & 16 & \\
 5 & 1 & \\
 \therefore (C) 1 : 5 & &
 \end{array}$$

- (157) વર્તમાનમાં A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 : 1 ચાર વર્ષ પહેલાં ગુણોત્તર 4 : 1 હતો. A ની હાલની ઉંમર ?

(A) 48 (B) 40 (C) 36 (D) 32

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 & A : B & \\
 \text{હાલનો ગુણોત્તર} & 3 : 1 & | 4 - 3 | = 1 \\
 & \times & \\
 4 \text{ વર્ષ પહેલાંનો ગુણોત્તર} & 4 : 1 & \\
 & \times & \\
 & 4 : 4 & | 16 - 4 | = 12 \\
 \therefore (C) 36 & &
 \end{array}$$

$\Rightarrow$ A ની હાલની ઉંમર

$\Rightarrow 1 \rightarrow 12$

$3 \rightarrow ?$

$$\therefore \frac{12 \times 3}{1} = 36$$

$\therefore (C) 36$

- (158) 18 વર્ષ પહેલાં A તથા B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 8 : 13 હતો. વર્તમાન તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 7 છે. A ની વર્તમાન ઉંમર કેટલી ?

(A) 60 (B) 70
(C) 50 (D) 40

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 & A : B & \\
 \text{હાલનો ગુણોત્તર} & 5 : 7 & | 65 - 56 | = 9 \\
 18 \text{ વર્ષ પહેલાંનો ગુણોત્તર} & 8 : 13 & \\
 & \times & \\
 & 18 : 18 & | 234 - 144 | = 90 \\
 & & \downarrow \times 10 \\
 & & 900 \\
 \therefore (C) 50 & &
 \end{array}$$

$\Rightarrow 9 \rightarrow 90$

$\Rightarrow$ A ની હાલની ઉંમર

$5 \rightarrow ?$

$$\therefore \frac{5 \times 90}{1} = 450$$

$\therefore (C) 50$

- (159) સોનાલી અને મોનાલીની વર્તમાન ઉંમરનો ગુણોત્તર 5:3 છે. આજથી 5 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 10 : 7 થઈ જશે તો મોનાલીની વર્તમાન ઉંમર શોધો.

(A) 5 (B) 13 (C) 9 (D) 15

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 & \text{સોનાલી : મોનાલી} & \\
 \text{હાલનો ગુણોત્તર} & 5 : 3 & | 35 - 30 | = 5 \\
 & \times & \\
 5 \text{ વર્ષ પછીનો ગુણોત્તર} & 10 : 7 & \\
 & \times & \\
 & 5 : 5 & | 50 - 35 | = 15 \\
 & & \downarrow \times 3 \\
 & & 45 \\
 \therefore (C) 9 & &
 \end{array}$$

$\Rightarrow 5 \rightarrow 15$

$\Rightarrow$ મોનાલીની હાલની ઉંમર

$3 \rightarrow ?$

$$\therefore \frac{15 \times 3}{1} = 45$$

$\therefore (C) 9$

- (160) 7 વર્ષ પહેલાં A અને B ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 4 : 5 હતો. આજથી 7 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 6 થતો હોય તો આજથી 5 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર શું થશે ?

- (A) 35 : 51 (B) 13 : 30
(C) 34 : 41 (D) 15 : 23

Solution :

$$\begin{array}{ccc} & A : B & \\ 7 \text{ વર્ષ પહેલાંનો ગુણોત્તર} & 4 : 5 & | 25 - 24 | = 1 \\ & \times & \\ 7 \text{ વર્ષ પછીનો ગુણોત્તર} & 5 : 6 & | \times 14 \\ & \times & \\ & 14 : 14 & | 84 - 70 | = 14 \end{array}$$

- ⇒ 7 વર્ષ પહેલાં, $4 \times 14 = 56$ $5 \times 14 = 70$
⇒ 12 વર્ષ પછી, $56 + 12 = 68$ $70 + 12 = 82$

$$\frac{68}{34 \times 2} : \frac{82}{41 \times 2}$$

∴ 34 : 41

∴ (C) 34 : 41

Type # 18

- (161) હિરાની કિંમત તેના વજનના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે. એક હીરો ચાર ભાગમાં પરિવર્તિત થાય છે. એટલે કે ટૂટી જાય છે. ટૂકડાના વજનનો ગુણોત્તર 1 : 2 : 3 : 4 છે. જેને હિરાની કિંમતમાં રૂપિયા 70,000 નું નુકસાન થાય છે. તો હિરાની શરૂઆતની કિંમત શું હશે ?

- (A) 50,000 (B) 80,000
(C) 70,000 (D) 1,00,000

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 1 : 2 : 3 : 4 & 10 \rightarrow 100 & \xrightarrow{\times 1000} 1,00,000 \\ \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow & & \\ 1 + 4 + 9 + 16 = 30 & \xrightarrow{\times 1000} 70,000 & \\ & 1 \rightarrow 1000 & \end{array}$$

Rs. 1,00,000

∴ (D) 1,00,000

- (162) એક હિરાને 3 ભાગમાં 2 : 3 : 5 ના ગુણોત્તરમાં તોડવામાં આવે છે. જો હિરાની કિંમત તેના વજનના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે. જો હિરાની શરૂઆતની કિંમત રૂ. 2,00,000 હોય, તો તેની કિંમતમાં કેટલો ઘટાડો થાય ?

- (A) 1,24,000 (B) 1,62,000
(C) 1,38,000 (D) 1,68,000

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 2 : 3 : 5 & 10 \rightarrow 100 & \xrightarrow{\times 2000} 2,00,000 \\ \downarrow \downarrow \downarrow & & \\ 4 + 9 + 25 = 38 & \xrightarrow{\times 2000} 62 & \xrightarrow{\times 2000} 1,24,000 \\ & 1 \rightarrow 1000 & \end{array}$$

Rs. 1,24,000

∴ (A) 1,24,000

Type # 19

□ **duplicate Ratio (વર્ગ ગુણોત્તર)**

- ⇒ બે સંખ્યાઓના વર્ગોની વચ્ચેના ગુણોત્તરને તે સંખ્યાઓનો વર્ગગુણોત્તર કે દ્વિઘાતી ગુણોત્તર કહેવાય છે. અર્થાત્ બે સંખ્યાઓ a અને b ની વચ્ચેના ગુણોત્તર a : b નો વર્ગ ગુણોત્તર $a^2 : b^2$ છે.

- ⇒ exa : 3 : 4 નો વર્ગગુણોત્તર $3^2 : 4^2 = 9 : 16$

□ **Sub duplicate Ratio (વર્ગમૂળ ગુણોત્તર)**

- ⇒ બે સંખ્યાઓના વર્ગમૂળની વચ્ચેના ગુણોત્તરને તે સંખ્યાઓના વર્ગમૂળ ગુણોત્તર કહે છે. અર્થાત્ બે સંખ્યાઓ a અને b ની વચ્ચેના ગુણોત્તર a : b નો વર્ગમૂળ $\sqrt{a} : \sqrt{b}$ છે.

- ⇒ exa : 9 : 16 નો વર્ગમૂળ ગુણોત્તર $\sqrt{9} : \sqrt{16} = 3 : 4$

□ **Triplicate Ratio (ઘન ગુણોત્તર)**

- ⇒ બે સંખ્યાઓના ઘનના ગુણોત્તરને તે સંખ્યાઓનો ઘન ગુણોત્તર કહે છે.

- ⇒ a : b નો ઘન ગુણોત્તર $a^3 : b^3$ છે.

- ⇒ exa : 3 : 4 નો ઘન ગુણોત્તર :

$$(3)^3 : (4)^3$$

27 : 64

□ **ઘનમૂળ ગુણોત્તર (Subtriplicate Ratio)**

- ⇒ બે સંખ્યાઓના ઘનમૂળની વચ્ચેના ગુણોત્તરને તે સંખ્યાઓ a અને b વચ્ચેનો ગુણોત્તર ab નો ઘનમૂળ ગુણોત્તર $3\sqrt{a} : 3\sqrt{b}$ છે.

- ⇒ exa : 27 : 64 નો ઘનમૂળ ગુણોત્તર $3\sqrt{27} : 3\sqrt{64} = 3 : 4$ છે.

□ **Inverse or Reciprocal Ratio (વ્યસ્ત ગુણોત્તર)**

- ⇒ બે સંખ્યાઓને વ્યસ્તોની વચ્ચેના ગુણોત્તરને તે સંખ્યાઓનો વ્યસ્ત ગુણોત્તર કહે છે.

- ⇒ a : b નો વ્યસ્ત ગુણોત્તર $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} = b : a$ થાય.

- ⇒ exa : 3 : 4 નો વ્યસ્ત ગુણોત્તર

$$\frac{1}{3} : \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{3} \times 12 : \frac{1}{4} \times 12 \quad (\because \text{લ.સા.અ. } 12)$$

4 : 3 વ્યસ્ત ગુણોત્તર બને.

□ **Compound Ratio (મિશ્રિત ગુણોત્તર)**

- ⇒ બે કે બે કરતા વધારે ગુણોત્તરના પ્રથમ પદો તથા દ્વિતીય પદોનો ગુણોત્તરના ગુણોત્તરને આ ગુણોત્તરોનો મિશ્રિત ગુણોત્તર કહે છે.
- ⇒ બે ગુણોત્તર $a : b$ અને $c : d$ નો મિશ્રિત
- ⇒ ગુણોત્તર $a \times c : b \times d = \frac{ac}{bd}$
- ⇒ $a : b, c : d, e : f$ નો મિશ્રિત ગુણોત્તર $ace : bdf$ થશે.

(163) 1 : 2 અને 3 : 5 નો મિશ્ર ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 3 : 10 (B) 3 : 5 (C) 10 : 3 (D) 5 : 3

Solution :

- ⇒ અહીં $\frac{1}{2}$ અને $\frac{3}{5}$ એમ બે ગુણોત્તર આપેલા છે.

$$\therefore \text{મિશ્ર ગુણોત્તર} = \frac{1 \times 3}{2 \times 5} = \frac{3}{10}$$

$$\therefore \text{(A) } 3 : 10$$

(164) 1 : 2, 3 : 5 અને 5 : 9 નો મિશ્ર ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 1 : 6 (B) 1 : 5
(C) 1 : 3 (D) 1 : 18

Solution :

- ⇒ અહીં $\frac{1}{2}, \frac{3}{5}$ અને $\frac{5}{9}$ એમ ત્રણ ગુણોત્તર આપેલા છે.

$$\begin{aligned} \therefore \text{મિશ્ર ગુણોત્તર} &= \frac{1 \times 3 \times 5}{2 \times 5 \times 9} \\ &= \frac{15}{90} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(A) } 1 : 6$$

(165) 0.45 : 0.55 અને $\frac{1}{9} : \frac{4}{5}$ નો મિશ્ર ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 5 : 41 (B) 5 : 44
(C) 44 : 5 (D) 41 : 5

Solution :

$$\Rightarrow 0.45 : 0.55 = \frac{0.45}{0.55} = \frac{45}{55} = \frac{9}{11}$$

$$\frac{1}{9} : \frac{4}{5} = 5 : 36 = \frac{5}{36}$$

હવે $\frac{9}{11}$ અને $\frac{5}{36}$ નો મિશ્ર ગુણોત્તર શોધીએ.

$$\therefore \text{મિશ્ર ગુણોત્તર} = \frac{9 \times 5}{11 \times 36} = \frac{5}{44}$$

$$\therefore \text{(B) } 5 : 44$$

(166) 14 : 17 નો વર્ગ ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 196 : 289 (B) 169 : 256
(C) 197 : 729 (D) 576 : 729

Solution :

$$\Rightarrow 14 \text{ નો વર્ગ} = 196$$

$$\Rightarrow 17 \text{ નો વર્ગ} = 289$$

$$\Rightarrow \text{વર્ગ ગુણોત્તર} = 196 : 289$$

$$\therefore \text{(A) } 196 : 289$$

(167) 0.04 : 0.005 નો વર્ગ ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 1 : 64 (B) 64 : 1
(C) 16 : 25 (D) 25 : 16

Solution :

$$\Rightarrow 0.04 \text{ નો વર્ગ} = 0.0016 = \frac{16}{10000}$$

$$\Rightarrow 0.005 \text{ નો વર્ગ} = 0.000025 = \frac{25}{1000000}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{વર્ગ ગુણોત્તર} &= \frac{\frac{16}{10000}}{\frac{25}{1000000}} \\ &= \frac{16 \times 100}{25} \\ &= \frac{64}{1} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(B) } 64 : 1$$

(168) 16 : 25 નો વર્ગમૂળ ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 4 : 5 (B) 5 : 4
(C) 256 : 625 (D) 625 : 256

Solution :

$$\Rightarrow 16 \text{ નું વર્ગમૂળ} = 4$$

$$\Rightarrow 25 \text{ નું વર્ગમૂળ} = 5$$

$$\Rightarrow \text{વર્ગમૂળ ગુણોત્તર} = \frac{4}{5}$$

$$\therefore \text{(A) } 4 : 5$$

(169) $\frac{1}{0.225} : \frac{1}{0.256}$ નો વર્ગમૂળ ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 16 : 15 (B) 15 : 16
(C) 225 : 256 (D) 256 : 225

Solution :

$$\Rightarrow \frac{1}{0.225} \text{ નું વર્ગમૂળ} = \sqrt{\frac{1000}{225}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{0.256} \text{ નું વર્ગમૂળ} = \sqrt{\frac{1000}{256}}$$

$$\Rightarrow \text{વર્ગમૂળ ગુણોત્તર} = \sqrt{\frac{\frac{1000}{225}}{\frac{1000}{256}}} = \sqrt{\frac{256}{225}} = \frac{16}{15}$$

∴ (A) 16 : 15

(170) 3 : 5 નો ઘન ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 27 : 125 (B) 9 : 25
(C) $3\frac{1}{3} : 5\frac{1}{3}$ (D) 125 : 27

Solution :

$$\Rightarrow 3 \text{ નું ઘન} = 27$$

$$\Rightarrow 5 \text{ નું ઘન} = 125$$

$$\Rightarrow \text{ઘન ગુણોત્તર} = \frac{27}{125}$$

∴ (A) 27 : 125

(171) $\frac{1}{0.49} : \frac{1}{0.343}$ નો ઘન ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 7 : 10 (B) 10 : 7
(C) 343 : 1000 (D) 1000 : 343

Solution :

$$\Rightarrow \frac{1}{0.49} = \frac{1}{\frac{49}{100}} = \frac{100}{49}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{0.343} = \frac{1}{\frac{343}{1000}} = \frac{1000}{343}$$

$$\Rightarrow \frac{100}{49} : \frac{1000}{343} = \frac{100 \times 343}{49 \times 1000} = \frac{7}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{10} \text{ નો ઘન ગુણોત્તર} = \frac{343}{1000}$$

∴ (C) 343 : 1000

(172) 512 : 729 નો ઘનમૂળ ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 8 : 9 (B) 8 : 7
(C) 7 : 8 (D) 7 : 9

Solution :

$$\Rightarrow 512 \text{ નું ઘનમૂળ} = 8$$

$$\Rightarrow 729 \text{ નું ઘનમૂળ} = 9$$

$$\Rightarrow \text{ઘનમૂળ ગુણોત્તર} = 8 : 9$$

∴ (A) 8 : 9

(173) $\frac{1}{0.343} : \frac{1}{0.512}$ નો ઘનમૂળ ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 7 : 8 (B) 8 : 7
(C) 6 : 7 (D) 7 : 6

Solution :

$$\Rightarrow \frac{1}{0.343} \text{ નું ઘનમૂળ} = 3\sqrt{\frac{1000}{343}} = \frac{10}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{0.512} \text{ નું ઘનમૂળ} = 3\sqrt{\frac{1000}{512}} = \frac{10}{8}$$

$$\Rightarrow \text{ઘનમૂળ ગુણોત્તર} = \frac{\frac{10}{7}}{\frac{10}{8}} = \frac{10 \times 8}{10 \times 7} = \frac{8}{7}$$

∴ (B) 8 : 7

(174) 5 : 8 નો વ્યસ્ત ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 8 : 5 (B) 16 : 25
(C) 64 : 25 (D) 25 : 64

Solution :

$$\Rightarrow 5 : 8 \text{ નો વ્યસ્ત ગુણોત્તર} = 8 : 5$$

∴ (A) 8 : 5

(175) $\frac{1}{64} : \frac{1}{512}$ નો વ્યસ્ત ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 8 : 1 (B) 1 : 8
(C) 64 : 1 (D) 1 : 64

Solution :

$$\frac{1}{64} : \frac{1}{512} = \frac{\frac{1}{64}}{\frac{1}{512}} = \frac{512}{64} = \frac{8 \times 8 \times 8}{8 \times 8} = \frac{8}{1}$$

$$\frac{8}{1} \text{ નો વ્યસ્ત ગુણોત્તર} = \frac{1}{8}$$

∴ (B) 1 : 8

જો નોંધ જો